ONTAP를 사용하는 VMware vSphere 모범 사례

NetApp Solutions

NetApp
April 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_ontap_capabilities_for_vsphere.html on April 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

TR-4597: ONTAP용 VMware vSphere . . . 1
ONTAP for vSphere를 선택해야 하는 이유 . . . 1
vSphere를 위한 ONTAP 기능 . . . 2
모범 사례 . . . 5
기타 vSphere 기능 . . . 16
ONTAP 및 vSphere 릴리즈별 정보입니다 . . . 28
권장되는 ESXi 호스트 및 기타 ONTAP 설정 . . . 29
추가 정보를 찾을 수 있는 위치 . . . 31
문의하기 . . . 31

TR-4597: ONTAP용 VMware vSphere

Karl Konnerth, NetApp

NetApp ONTAP 소프트웨어는 약 20년 동안 VMware vSphere 환경을 위한 최고의 스토리지 솔루션으로, 혁신적인 기능을 지속적으로 추가하여 관리를 단순화하는 동시에 비용을 절감했습니다. 이 문서에서는 구축을 간소화하고 위험을 줄이며 관리를 단순화하는 최신 제품 정보 및 모범 사례를 비롯하여 vSphere용 ONTAP 솔루션에 대해 소개합니다.

모범 사례는 가이드 및 호환성 목록 등의 다른 문서를 보완합니다. 이러한 전문 분야는 연구소 테스트와 NetApp 엔지니어 및 고객의 광범위한 현장 경험을 기반으로 합니다. 모든 환경에서 작동하는 유일한 지원 방법은 아니지만 일반적으로 대부분의 고객 요구를 충족하는 가장 간단한 솔루션입니다.

이 문서에서는 vSphere 6.0 이상에서 실행되는 최신 ONTAP(9.x) 릴리즈의 기능에 대해 중점적으로 설명합니다. 섹션을 참조하십시오 "ONTAP 및 vSphere 릴리즈별 정보입니다" 특정 릴리스와 관련된 자세한 내용은 를 참조하십시오.

ONTAP for vSphere를 선택해야 하는 이유

수많은 고객들이 vSphere를 위한 스토리지 솔루션으로 ONTAP을 선택한 이유는 SAN 및 NAS 프로토콜을 모두 지원하는 유니파이드 스토리지 시스템, 공간 효율적인 NetApp Snapshot 복사본을 사용한 강력한 데이터 보호 기능 등 다양합니다. 애플리케이션 데이터를 관리하는 데 유용한 다양한 툴이 제공됩니다. 하이퍼바이저와 별도로 스토리지 시스템을 사용하면 다양한 기능을 오프로드하고 vSphere 호스트 시스템에 대한 투자를 극대화할 수 있습니다. 이렇게 하면 호스트 리소스가 애플리케이션 워크로드에 집중되도록 할 뿐 아니라 스토리지 작업에서 애플리케이션에 미치는 랜덤 성능 영향을 방지할 수 있습니다.

ONTAP와 vSphere를 함께 사용하면 호스트 하드웨어 및 VMware 소프트웨어 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 일관된 고성능을 통해 저렴한 비용으로 데이터를 보호할 수 있습니다. 가상화된 워크로드는 이동적이기 때문에 Storage vMotion을 사용하여 동일한 스토리지 시스템에서 VMFS, NFS 또는 VVol 데이터 저장소 간에 VM을 이동하는 다양한 접근 방식을 탐색할 수 있습니다.

고객이 오늘날 가치를 제공하는 주요 요소는 다음과 같습니다.

- * 유니파이드 스토리지. * ONTAP 소프트웨어를 실행하는 시스템은 여러 가지 중요한 방식으로 통합됩니다. 이 접근 방식은 원래 NAS 및 SAN 프로토콜을 모두 갖추고 있으며, ONTAP는 NAS에서 그 원래 강점이 되었던 SAN을 위한 선도적인 플랫폼이 되었습니다. vSphere 환경에서 이 접근 방식은 가상 데스크톱 인프라(VDI)와 가상 서버 인프라(VSI)의 통합 시스템을 의미할 수도 있습니다. ONTAP 소프트웨어를 실행하는 시스템은 일반적으로 기존 엔터프라이즈 어레이보다 VSI 비용이 저렴하지만, 동일한 시스템에서 VDI를 처리할 수 있는 고급 스토리지 효율성 기능이 있습니다. 또한 ONTAP는 SSD에서 SATA에 이르는 다양한 스토리지 미디어를 통합하여 손쉽게 클라우드로 확장할 수 있습니다. 성능 향상을 위해 플래시 어레이 1개, 아카이브용 SATA 어레이 및 클라우드용 개별 시스템을 구입할 필요가 없습니다. ONTAP는 이러한 모든 것을 하나로 묶습니다.
- * 가상 볼륨 및 스토리지 정책 기반 관리 * NetApp은 VVol(vSphere Virtual Volumes) 개발 과정에서 VMware와 초기 설계 파트너 관계를 맺고, VVOL과 VMware VASA(vSphere API for Storage Awareness)를 구조적 입력 및 조기 지원합니다. 이 접근 방식은 VMFS에 세분화된 VM 스토리지 관리를 제공할 뿐만 아니라 스토리지 정책 기반 관리를 통한 스토리지 프로비저닝 자동화도 지원합니다. 스토리지 설계자는 이 접근 방식을 통해 VM 관리자가 쉽게 사용할 수 있는 다양한 기능을 갖춘 스토리지 풀을 설계할 수 있습니다. ONTAP은 VVOL 스케일의 스토리지 산업을 선도하며 단일 클러스터에서 수십만 개의 VVOL을 지원하는 반면, 엔터프라이즈 어레이와 소규모 플래시 어레이 공급업체는 어레이당 수백 개의 VVOL을 지원합니다. NetApp은 또한 VVOL 3.0을 지원함으로써 세부적인 VM 관리 기능의 혁신을 이끌고 있습니다.
- 스토리지 효율성. NetApp은 프로덕션 작업 부하에 대해 중복 제거 기능을 최초로 제공했지만 이 분야에서 이 혁신은 처음이거나 마지막 기술이 아니었습니다. 공간 효율적인 데이터 보호 메커니즘인 ONTAP 스냅샷 복사본에서 시작되어, 성능 저하 없이 VM의 읽기/쓰기 복사본을 즉시 만들어 운영 및 백업을 지원합니다. NetApp은 계속해서

중복제거, 압축, 제로 블록 중복제거 등과 같은 인라인 기능을 제공하여 고가의 SSD에서 최대한의 스토리지를 짜내었습니다. 가장 최근에 ONTAP은 컴팩션을 사용하여 소규모 I/O 작업 및 파일을 디스크 블록에 포장한 기능을 추가했습니다. 이러한 기능을 결합하여 고객은 VSI의 경우 최대 5:1, VDI의 경우 최대 30:1의 비용을 절감할 수 있었습니다.

- * 하이브리드 클라우드. * 사내 프라이빗 클라우드, 퍼블릭 클라우드 인프라 또는 둘 모두의 장점인 하이브리드 클라우드에 사용하건 간에, ONTAP 솔루션을 사용하면 데이터 패브릭을 구축하여 데이터 관리를 간소화하고 최적화할 수 있습니다. 고성능 All-Flash 시스템으로 시작한 다음 디스크 또는 클라우드 스토리지 시스템과 커플하여 데이터 보호 및 클라우드 컴퓨팅을 지원합니다. Azure, AWS, IBM 또는 Google 클라우드 중에서 선택하여 비용을 최적화하고 종속 문제를 방지합니다. OpenStack 및 컨테이너 기술에 대한 고급 지원을 필요에 따라 활용합니다. 또한 NetApp은 ONTAP용 클라우드 기반 백업(SnapMirror 클라우드, Cloud Backup Service 및 Cloud Sync), 스토리지 계층화 및 아카이빙 툴(FabricPool)을 제공하여 운영 비용을 줄이고 광범위한 클라우드 활용을 지원합니다.
- * 그 이상. * NetApp AFF A-Series 어레이의 탁월한 성능을 활용하여 가상화 인프라를 가속하고 비용을 관리하십시오. 스케일아웃 ONTAP 클러스터를 사용하면 유지보수, 업그레이드, 스토리지 시스템 전체 교체 등 운영 중단 없이 완벽하게 수행할 수 있습니다. 추가 비용 없이 NetApp 암호화 기능으로 유휴 데이터를 보호합니다. 세분화된 서비스 품질 기능을 통해 성능이 비즈니스 서비스 수준을 충족하는지 확인합니다. 이 모든 기능은 업계 최고의 엔터프라이즈 데이터 관리 소프트웨어인 ONTAP와 함께 제공되는 광범위한 기능의 일부입니다.

vSphere를 위한 ONTAP 기능

프로토콜

ONTAP는 SAN 환경을 위한 iSCSI, FC(파이버 채널), FCoE(Fibre Channel over Ethernet) 또는 NVMe/FC(Non-Volatile Memory Express over Fibre Channel)와 NFS(v3 및 v4.1), 게스트 연결을 위한 SMB 또는 S3와 같은 가상화에 사용되는 모든 주요 스토리지 프로토콜을 지원합니다. 고객은 자체 환경에 가장 적합한 프로토콜을 자유롭게 선택할 수 있으며 필요에 따라 단일 시스템에서 프로토콜을 결합할 수 있습니다. 예를 들어, NFS 데이터 저장소의 일반 사용을 몇 개의 iSCSI LUN 또는 게스트 공유로 보강할 수 있습니다.

피처

가상화된 워크로드를 관리하는 데 유용한 ONTAP 기능이 많이 있습니다. 추가 제품 라이센스가 필요한 일부 제품에 대해서는 다음 섹션에서 설명합니다. 그 외 일부는 ONTAP를 비롯한 전체 NetApp 포트폴리오의 독립 실행형 툴로 패키징되어 있습니다.

기본 ONTAP 기능에 대한 자세한 내용은 다음과 같습니다.

- * NetApp 스냅샷 복사본 * ONTAP은 스냅샷 복사본을 생성하거나 사용할 때 성능 저하 없이 VM 또는 데이터 저장소의 즉각적인 스냅샷 복사본을 제공합니다. 패치 적용 전 또는 간단한 데이터 보호를 위해 VM의 복원 지점을 만드는 데 사용할 수 있습니다. 이는 VMware(정합성 보장) 스냅샷과 다릅니다. ONTAP 스냅샷 복사본을 만드는 가장 쉬운 방법은 VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인을 사용하여 VM 및 데이터 저장소를 백업하는 것입니다.
- * 스토리지 효율성 * ONTAP는 인라인 및 백그라운드 중복제거 및 압축, 제로 블록 중복제거, 데이터 컴팩션을 지원합니다.
- * 볼륨 및 LUN 이동. * vSphere 데이터 저장소와 VVOL을 지원하는 볼륨 및 LUN을 ONTAP 클러스터 내에서 중단 없이 이동하여 성능과 용량의 균형을 맞추거나 무중단 유지보수 및 업그레이드를 지원할 수 있습니다.
- * QoS. * QoS를 사용하면 개별 LUN, 볼륨 또는 파일의 성능을 관리할 수 있습니다. 이 기능은 알 수 없거나 부족한 VM을 제한하거나 중요한 VM에 충분한 성능 리소스가 확보되도록 하는 데 사용할 수 있습니다.
- * NetApp 볼륨 암호화, NetApp 애그리게이트 암호화. * NetApp 암호화 옵션은 유휴 데이터를 보호하기 위해 간편한 소프트웨어 기반 암호화를 제공합니다.

- * FabricPool. * 이 기능은 사용 빈도가 낮은 데이터를 블록 레벨에서 별도의 오브젝트 저장소로 자동으로 계층화하고, 사용 빈도가 높은 플래시 스토리지를 사용합니다.
- * 안정, Ansible. * 사용 "ONTAP REST API" 스토리지 및 데이터 관리를 자동화하고, 및 를 누릅니다 "Ansible 모듈" ONTAP 시스템의 구성 관리를 위해 일부 ONTAP 기능은 vSphere 워크로드에 적합하지 않습니다. 예를 들어, ONTAP 9.8 이전의 FlexGroup는 전체 클론 복제 지원을 제공하지 않았으며 vSphere에서 테스트되지 않았습니다(vSphere와 함께 사용하는 최신 정보는 FlexGroup 섹션 참조). FlexCache는 읽기 작업이 많은 워크로드에 맞게 설계되었기 때문에 vSphere에도 적합하지 않습니다. 캐시가 오리진에서 분리되어 양쪽에서 NFS 데이터 저장소 오류가 발생하는 경우 쓰기에 문제가 발생할 수 있습니다.

ONTAP 라이센스

가상화된 워크로드를 관리하는 데 유용한 일부 ONTAP 기능은 추가 비용 없이 라이센스 번들 또는 별도 구매 없이 추가 라이센스가 필요합니다. 많은 고객의 경우 가장 비용 효율적인 방법은 라이센스 번들과 함께 사용하는 것입니다. vSphere와 관련된 주요 라이센스 및 라이센스 사용 방법은 다음과 같습니다.

- FlexClone *. * FlexClone은 ONTAP 볼륨 및 파일의 즉각적이고 공간 효율적인 클론을 지원합니다. 이 클론 복제는 VMware vSphere Storage API – 어레이 통합(VAAI), 백업 검증 및 복구(SnapCenter 소프트웨어), VVOL 클론 복제 및 스냅샷 복사본에 의해 스토리지 시스템으로 오프로드되는 경우에 사용됩니다. 사용 방법은 다음과 같습니다.
  - VAAI는 ONTAP에서 vSphere 클론 및 마이그레이션(Storage vMotion) 작업을 지원하기 위해 오프로드된 복제본을 지원합니다. FlexClone 라이센스를 사용하면 NetApp FlexVol 볼륨 내에서 빠른 클론을 생성할 수 있지만, 라이센스가 없는 경우에는 더 느린 블록 복사본을 사용하여 복제할 수 있습니다.
  - VVOL 기능을 사용하려면 FlexClone 라이센스가 필요합니다. 단일 데이터 저장소 또는 데이터 저장소 간에 VVOL을 클론 복제할 수 있으며, 스토리지 시스템으로 오프로드되는 VVOL의 vSphere 관리 스냅샷 복사본을 사용할 수 있습니다.
- SRA(스토리지 복제 어댑터)는 VMware Site Recovery Manager와 함께 사용되며, NAS 환경과 SAN 환경 모두에서 복구를 테스트하려면 FlexClone 라이센스가 필요합니다. SRA는 FlexClone 없이 검색, 복구 및 재보호 워크플로우에 사용할 수 있습니다.
- * SnapRestore. * SnapRestore 기술을 사용하면 데이터를 복사하지 않고도 제자리에서 볼륨을 즉시 복구할 수 있습니다. 검증 및 복원 작업을 위해 데이터 저장소를 마운트하는 데 사용되는 SnapCenter와 같은 NetApp 백업 및 복구 툴에 필요합니다.
- SnapMirror. * SnapMirror 기술을 사용하면 ONTAP 온프레미스와 클라우드 간에 데이터를 간단하고 빠르게 복제할 수 있습니다. SnapMirror는 블록 복제 성능을 통해 논리 복제의 버전 유연성을 지원하며 변경된 데이터만 보조 시스템으로 전송합니다. 미러 및/또는 볼트 정책으로 데이터를 보호할 수 있으므로 재해 복구뿐만 아니라 백업을 위한 장기 데이터 보존이 가능합니다. SnapMirror는 비동기 및 동기 관계를 지원하며, ONTAP 9.8은 SnapMirror 비즈니스 연속성을 통해 투명한 애플리케이션 장애 조치를 도입했습니다.

  SnapMirror는 Site Recovery Manager를 사용한 SRA 복제에 필요합니다. SnapCenter에서 2차 스토리지 시스템으로 스냅샷 복사본을 복제할 수도 있습니다.

- * SnapCenter. * SnapCenter 소프트웨어는 애플리케이션 정합성을 보장하는 데이터 보호 및 클론 관리를 위한 확장 가능한 유니파이드 플랫폼 및 플러그인 제품군을 제공합니다. SnapCenter 라이센스는 AFF 및 FAS 시스템용 데이터 보호 라이센스 번들에 포함되어 있습니다. VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인은 FAS, AFF, Cloud Volumes ONTAP 또는 ONTAP Select와 같은 스토리지 시스템을 사용하는 경우 무료로 제공됩니다. 그러나 SnapRestore 및 FlexClone 라이센스가 필요합니다.
- * MetroCluster. * NetApp MetroCluster는 캠퍼스 또는 도심 지역에서 고가용성 및 재해 복구를 결합하여 사이트 재해와 하드웨어 운영 중단을 모두 방지하는 동기식 복제 솔루션입니다. 데이터 무손실(0 RPO) 및 빠른 복구(RTO(분 이내)를 제공하는 투명한 장애 복구 기능을 갖춘 솔루션을 제공합니다. vSphere Metro Storage Cluster 구성의 일부로 vSphere 환경에서 사용됩니다.

ONTAP용 가상화 툴

NetApp은 ONTAP 및 vSphere와 함께 사용하여 가상화 환경을 관리할 수 있는 몇 가지 독립 실행형 소프트웨어 툴을 제공합니다. 다음 툴은 ONTAP 라이센스와 함께 추가 비용 없이 제공됩니다. 그림 1을 참조하여 vSphere 환경에서 이러한 툴이 함께 작동하는 방식을 보여 줍니다.

VMware vSphere용 ONTAP 툴

VMware vSphere용 ONTAP 툴은 ONTAP 스토리지를 vSphere와 함께 사용하기 위한 일련의 툴입니다. 이전에 VSC(Virtual Storage Console)라고도 하는 vCenter 플러그인을 사용하면 SAN 또는 NAS를 사용하든지 스토리지 관리 및 효율성 기능을 단순화하고, 가용성을 향상하고, 스토리지 비용과 운영 오버헤드를 줄일 수 있습니다. Best Practice를 사용하여 데이터 저장소를 프로비저닝하고 NFS 및 블록 스토리지 환경에 대한 ESXi 호스트 설정을 최적화합니다. 이러한 모든 이점을 누리게 하려면 ONTAP 소프트웨어를 실행하는 시스템에서 vSphere를 사용할 때 이러한 ONTAP 툴을 모범 사례로 사용하는 것이 좋습니다. 여기에는 vCenter용 서버 어플라이언스 및 사용자 인터페이스 확장이 모두 포함됩니다.

VMware VAAI용 NFS 플러그인

VMware용 NetApp NFS 플러그인은 ESXi 호스트에서 ONTAP의 NFS 데이터 저장소와 함께 VAAI 기능을 사용할 수 있도록 지원하는 플러그인입니다. 클론 작업을 위한 복제 오프로드, 일반 가상 디스크 파일의 공간 예약, 스냅샷 복사본 오프로드를 지원합니다. 복제 작업을 스토리지로 오프로드하는 것이 반드시 완료되도록 빨라지는 것은 아니지만 CPU 주기, 버퍼 및 큐와 같은 호스트 리소스를 오프로드합니다. VMware vSphere용 ONTAP 툴을 사용하여 ESXi 호스트에 플러그인을 설치할 수 있습니다.

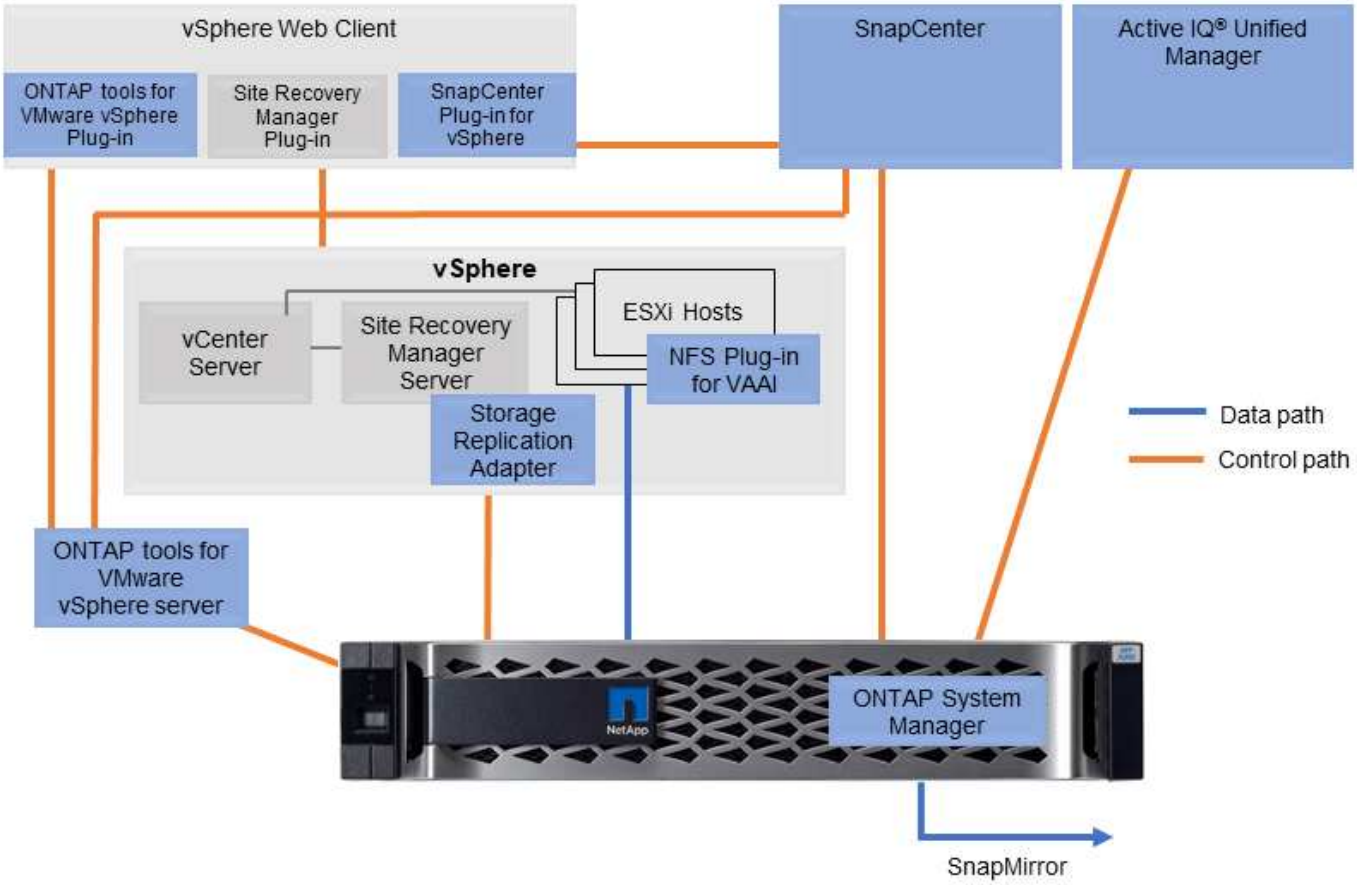
ONTAP를 위한 VASA 공급자

VASA Provider for ONTAP는 VMware VASA(vStorage APIs for Storage Awareness) 프레임워크를 지원합니다. 이 제품은 구축 편의성을 위해 VMware vSphere용 ONTAP 툴의 일부로 단일 가상 어플라이언스로 제공됩니다. VASA Provider는 vCenter Server를 ONTAP와 연결하여 VM 스토리지를 프로비저닝하고 모니터링할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 VVol(VMware Virtual Volumes) 지원, 스토리지 기능 프로필 관리, 개별 VM VVol 성능, 용량 모니터링 및 프로파일 규정 준수에 대한 경보를 수행할 수 있습니다.

스토리지 복제 어댑터

SRA는 VMware SRM(Site Recovery Manager)과 함께 사용하여 운영 및 재해 복구 사이트 간 데이터 복제를 관리하고 DR 복제본을 중단 없이 테스트합니다. 검색, 복구 및 재보호 작업을 자동화할 수 있습니다. Windows SRM 서버 및 SRM 어플라이언스에는 SRA 서버 어플라이언스와 SRA 어댑터가 모두 포함됩니다. SRA는 VMware vSphere용 ONTAP 툴의 일부로 제공됩니다.

다음 그림에서는 vSphere용 ONTAP 툴을 보여 줍니다.



모범 사례

vSphere 데이터 저장소 및 프로토콜 기능

ONTAP 소프트웨어를 실행하는 시스템의 데이터 저장소에 VMware vSphere를 연결하는 데 5개의 프로토콜이 사용됩니다.

- FC
- FCoE 를 참조하십시오
- NVMe/FC
- iSCSI
- NFS 를 참조하십시오

FC, FCoE, NVMe/FC 및 iSCSI는 VMFS(vSphere Virtual Machine File System)를 사용하여 ONTAP 볼륨에 포함된 ONTAP LUN 또는 네임스페이스 내에 VM을 저장하는 블록 프로토콜입니다. VMware는 vSphere 7.0부터 운영 환경에서는 더 이상 소프트웨어 FCoE를 지원하지 않습니다. NFS는 VMFS 없이 VM을 데이터 저장소(단순한 ONTAP 볼륨)에 배치하는 파일 프로토콜입니다. 또한 게스트 OS에서 ONTAP으로 SMB, iSCSI 또는 NFS를 직접 사용할 수도 있습니다.

다음 표에는 ONTAP에서 vSphere가 지원하는 기존 데이터 저장소 기능이 나와 있습니다. 이 정보는 VVOL 데이터 저장소에는 적용되지 않지만 일반적으로 지원되는 ONTAP 릴리즈를 사용하는 vSphere 6.x 및 7.x 릴리즈에는 적용됩니다. 상담도 할 수 있습니다 "VMware 구성 최대값" 특정 제한 사항을 확인하기 위한 특정 vSphere 릴리즈

기능/특징	FC/FCoE	iSCSI	NFS 를 참조하십시오
형식	VMFS 또는 RDM(Raw Device Mapping)	VMFS 또는 RDM	해당 없음
최대 데이터 저장소 또는 LUN 수	256개 타겟/HBA	256개 타겟	256개 마운트 기본 NFS. MaxVolumes는 8입니다. VMware vSphere용 ONTAP 툴을 사용하여 256으로 늘리십시오.
최대 데이터 저장소 크기입니다	64TB	64TB	FlexGroup 볼륨에서 100TB FlexVol 볼륨 이상
최대 데이터스토어 파일 크기(vSphere 버전 5.5 및 VMFS 5 이상을 사용하는 VMDK의 경우)	62TB	62TB	16TB 62TB는 vSphere에서 지원하는 최대 크기입니다.
LUN 또는 파일 시스템당 최적의 큐 크기	64	64	해당 없음

다음 표에는 지원되는 VMware 스토리지 관련 기능이 나와 있습니다.

용량/기능	FC/FCoE	iSCSI	NFS 를 참조하십시오
마이그레이션	예	예	예
마이그레이션	예	예	예
VMware HA	예	예	예
SDRS(Storage Distributed Resource Scheduler)	예	예	예
VMware VADP(vStorage APIs for Data Protection) 지원 백업 소프트웨어	예	예	예
VM 내의 MSCS(Microsoft Cluster Service) 또는 장애 조치 클러스터링	예	예 *	지원되지 않습니다
내결함성	예	예	예
사이트 복구 관리자	예	예	예
씬 프로비저닝된 VM(가상 디스크)	예	예	예 VAAI를 사용하지 않을 때 NFS의 모든 VM에 대해 이 설정이 기본값입니다.
VMware 기본 다중 경로	예	예	해당 없음

- NetApp은 VMFS 데이터 저장소에서 멀티writer를 사용하는 VMDK가 아닌 Microsoft 클러스터에 게스트 내 iSCSI를 사용할 것을 권장합니다. 이 접근 방식은 Microsoft 및 VMware에서 완벽하게 지원되며 ONTAP(사내 또는 클라우드의 ONTAP 시스템에 대한 SnapMirror)를 통해 뛰어난 유연성을 제공하고 쉽게 구성 및 자동화할 수 있으며 SnapCenter를 통해 보호할 수 있습니다. vSphere 7은 새로운 클러스터 VMDK 옵션을 추가합니다. 이는 멀티 writer를 사용하는 VMDK와 다르지만 클러스터 VMDK 지원을 활성화한 FC 프로토콜을 통해 제공되는 데이터 저장소가 필요합니다. 기타 제한 사항이 적용됩니다. VMware 를 참조하십시오 "Windows Server 장애 조치 클러스터링에 대한 설치" 구성 지침 설명서.

다음 표에는 지원되는 ONTAP 스토리지 관리 기능이 나와 있습니다.

기능/특징	**FC/FCoE**	**iSCSI**	**NFS** 를 참조하십시오
데이터 중복제거	어레이에 대한 비용 절감	어레이에 대한 비용 절감	데이터 저장소의 절감 효과
씬 프로비저닝	데이터 저장소 또는 RDM	데이터 저장소 또는 RDM	데이터 저장소
데이터 저장소 크기를 조정합니다	성장만 하십시오	성장만 하십시오	확장, 자동 확장 및 축소
Windows, Linux 애플리케이션용 SnapCenter 플러그인 (게스트)	예	예	예
VMware vSphere용 ONTAP 툴을 사용하여 모니터링 및 호스트 구성	예	예	예
VMware vSphere용 ONTAP 툴을 사용하여 프로비저닝	예	예	예

다음 표에는 지원되는 백업 기능이 나와 있습니다.

기능/특징	**FC/FCoE**	**iSCSI**	**NFS** 를 참조하십시오
ONTAP 스냅샷 복사본	예	예	예
SRM은 복제된 백업에서 지원됩니다	예	예	예
volume SnapMirror를 선택합니다	예	예	예
VMDK 이미지 액세스	VADP 지원 백업 소프트웨어	VADP 지원 백업 소프트웨어	VADP 지원 백업 소프트웨어, vSphere Client 및 vSphere Web Client 데이터 저장소 브라우저
VMDK 파일 레벨 액세스	VADP 지원 백업 소프트웨어, Windows만 해당	VADP 지원 백업 소프트웨어, Windows만 해당	VADP 지원 백업 소프트웨어 및 타사 애플리케이션
NDMP 세분성	데이터 저장소	데이터 저장소	데이터 저장소 또는 VM

스토리지 프로토콜 선택

ONTAP 소프트웨어를 실행하는 시스템은 모든 주요 스토리지 프로토콜을 지원하므로 고객은 기존 및 계획된 네트워킹 인프라, 직원 기술에 따라 환경에 가장 적합한 프로토콜을 선택할 수 있습니다. NetApp 테스트 결과, 유사한 회선 속도에서 실행되는 프로토콜 간에는 일반적으로 차이가 거의 없으므로 원시 프로토콜 성능보다 네트워크 인프라 및 직원 기능에 초점을 맞추는 것이 가장 좋습니다.

프로토콜 선택을 고려할 때 다음과 같은 요소가 유용할 수 있습니다.

- * 현재 고객 환경 * IT 팀은 일반적으로 이더넷 IP 인프라 관리에 능숙하지만, 모든 팀이 FC SAN 패브릭 관리에 능숙하지는 않습니다. 그러나 스토리지 트래픽용으로 설계되지 않은 범용 IP 네트워크를 사용하면 제대로 작동하지

않을 수 있습니다. 현재 보유하고 있는 네트워킹 인프라, 계획된 개선 사항, 이를 관리할 직원의 기술 및 가용성을 고려하십시오.

- * 손쉬운 설정 * FC 패브릭의 초기 구성(추가 스위치 및 케이블 연결, 조닝, HBA 및 펌웨어의 상호 운용성 검증) 외에도 블록 프로토콜은 LUN 생성 및 매핑과 게스트 OS의 검색 및 포맷이 필요합니다. NFS 볼륨을 생성 및 내보낸 후에는 ESXi 호스트에 의해 마운트되며 사용할 수 있습니다. NFS에는 특별한 하드웨어 검증 또는 관리 펌웨어가 없습니다.
- * 손쉬운 관리. * SAN 프로토콜을 사용할 경우 더 많은 공간이 필요한 경우 LUN 증가, 새로운 크기를 검색하기 위한 재검색, 파일 시스템 확장 등 몇 가지 단계가 필요합니다. LUN을 증대할 수는 있지만 LUN 크기를 줄이는 것은 불가능하므로 사용하지 않는 공간을 복구하려면 추가 작업이 필요합니다. NFS를 사용하면 위나 아래로 쉽게 사이징할 수 있으며, 이러한 크기 조정은 스토리지 시스템에서 자동화할 수 있습니다. SAN은 게스트 OS TRIM/UNMAP 명령을 통해 공간 재확보를 제공하여 삭제된 파일의 공간을 어레이로 반환할 수 있도록 합니다. 이러한 유형의 공간 재확보는 NFS 데이터 저장소에서 더 어렵습니다.
- * 스토리지 공간 투명성. * 씬 프로비저닝이 즉시 절약 효과를 반환하므로 NFS 환경에서는 일반적으로 스토리지 사용률을 쉽게 확인할 수 있습니다. 마찬가지로, 같은 데이터 저장소 또는 다른 스토리지 시스템 볼륨에 있는 다른 VM에 대해서도 중복 제거 및 클론 생성 절약 효과를 즉시 사용할 수 있습니다. 일반적으로 VM 밀도는 NFS 데이터 저장소에서 더 높으며, 관리할 데이터 저장소 수를 줄여 데이터 중복 제거 비용을 절감할 수 있습니다.

데이터 저장소 레이아웃

ONTAP 스토리지 시스템은 VM 및 가상 디스크용 데이터 저장소를 유연하게 생성할 수 있습니다. VSC를 사용하여 vSphere용 데이터 저장소를 프로비저닝할 때는 섹션에 나와 있는 ONTAP 모범 사례가 많이 적용되지만 "권장되는 ESXi 호스트 및 기타 ONTAP 설정") 다음은 고려해야 할 몇 가지 추가 지침입니다.

- ONTAP NFS 데이터 저장소를 사용하여 vSphere를 구축하면 관리가 용이한 고성능 구축이 가능하기 때문에 블록 기반 스토리지 프로토콜로는 얻을 수 없는 VM-데이터 저장소 비율을 제공할 수 있습니다. 이 아키텍처를 사용하면 데이터 저장소 밀도가 10배 증가하여 데이터 저장소 수가 서로 관련지어 줄어들 수 있습니다. 더 큰 데이터 저장소가 스토리지 효율성에 이점을 제공하고 운영 이점을 제공할 수 있지만, 하드웨어 리소스의 최대 성능을 얻기 위해 최소 4개의 데이터 저장소(FlexVol 볼륨)를 사용하여 VM을 단일 ONTAP 컨트롤러에 저장하는 것이 좋습니다. 이 방법을 사용하면 복구 정책이 서로 다른 데이터 저장소를 설정할 수도 있습니다. 비즈니스 요구 사항에 따라 다른 사람보다 더 자주 백업하거나 복제할 수 있는 경우도 있습니다. 설계상 확장되므로 성능을 위해 FlexGroup 볼륨에는 여러 데이터 저장소가 필요하지 않습니다.
- FlexVol 볼륨은 ONTAP 9.8 FlexGroup 볼륨, NFS 데이터 저장소부터 사용하는 것이 좋습니다. qtree와 같은 다른 ONTAP 스토리지 컨테이너는 현재 VMware vSphere용 ONTAP 툴에서 지원되지 않으므로 일반적으로 권장되지 않습니다. 단일 볼륨에 여러 qtree로 데이터 저장소를 구축하면 데이터 저장소 수준 할당량 또는 VM 파일 클론의 이점을 누릴 수 있는 고도로 자동화된 환경에 유용할 수 있습니다.
- FlexVol 볼륨 데이터 저장소의 적절한 크기는 약 4TB에서 8TB입니다. 이 크기는 성능, 관리 용이성 및 데이터 보호 측면에서 우수한 균형 점입니다. 작게 시작하고(예: 4TB) 필요에 따라 데이터 저장소를 최대 100TB까지 확장할 수 있습니다. 작은 데이터 저장소가 백업이나 재해 발생 후 복구 속도가 빨라지므로 클러스터 간에 빠르게 이동할 수 있습니다. ONTAP 자동 크기 조정을 사용하면 사용된 공간이 변경될 때 볼륨을 자동으로 확대 및 축소할 수 있습니다. VMware vSphere 데이터 저장소 용량 할당 마법사용 ONTAP 툴은 새 데이터 저장소에 대해 기본적으로 자동 크기 조정을 사용합니다. System Manager 또는 명령줄을 사용하여 확장 및 축소 임계값과 최대 및 최소 크기를 추가로 사용자 지정할 수 있습니다.
- 또는 FC, iSCSI 또는 FCoE에서 액세스하는 LUN으로 VMFS 데이터 저장소를 구성할 수도 있습니다. VMFS를 사용하면 클러스터의 모든 ESX 서버에서 기존 LUN에 동시에 액세스할 수 있습니다. VMFS 데이터 저장소의 크기는 최대 64TB이고 최대 32개의 2TB LUN(VMFS 3) 또는 단일 64TB LUN(VMFS 5)으로 구성될 수 있습니다. ONTAP 최대 LUN 크기는 대부분의 시스템에서 16TB이고, 모든 SAN 어레이 시스템에서 128TB입니다. 따라서 16TB LUN 4개를 사용하여 대부분의 ONTAP 시스템에서 VMFS 5 데이터 저장소의 최대 크기를 생성할 수 있습니다. 여러 LUN(하이엔드 FAS 또는 AFF 시스템 사용)을 사용하는 높은 I/O 워크로드에는 성능 이점이 있지만, 데이터 저장소 LUN을 생성, 관리 및 보호하고 가용성 위험을 높이기 위한 관리 복잡성이 추가되어 이러한 이점이 상쇄됩니다. 일반적으로 각 데이터 저장소마다 큰 단일 LUN을 사용하는 것이 좋으며 16TB 데이터 저장소를

넘어서는 특별한 요구 사항이 있는 경우에만 확장할 것을 권장합니다. NFS와 마찬가지로, 단일 ONTAP 컨트롤러에서 성능을 최대화하기 위해 여러 데이터 저장소(볼륨)를 사용하는 것을 고려합니다.

- 기존 게스트 운영 체제(OS)는 최고의 성능과 스토리지 효율성을 위해 스토리지 시스템과 조율해야 했습니다. 그러나 Red Hat과 같은 Microsoft 및 Linux 배포업체에서 제공하는 최신 공급업체 지원 OS는 더 이상 가상 환경에서 파일 시스템 파티션을 기본 스토리지 시스템의 블록과 일치시킬 필요가 없습니다. 조정이 필요한 이전 OS를 사용하는 경우 NetApp 지원 기술 자료에서 "VM 정렬"을 사용하는 문서를 검색하거나 NetApp 세일즈 또는 파트너 담당자에게 TR-3747 사본을 요청합니다.
- 게스트 OS 내에서 조각 모음 유틸리티를 사용하지 마십시오. 성능 이점이 없으며 스토리지 효율성 및 스냅샷 복사본 공간 사용에 영향을 줍니다. 또한 게스트 OS에서 가상 데스크톱에 대한 검색 인덱싱을 해제하는 것도 고려하십시오.
- ONTAP은 혁신적인 스토리지 효율성 기능으로 업계에서 최고의 가용성을 제공하므로 사용 가능한 디스크 공간을 최대한 활용할 수 있습니다. AFF 시스템은 기본 인라인 중복제거 및 압축을 사용해 이 효율성을 더욱 높여줍니다. 데이터는 애그리게이트 내 모든 볼륨에서 중복 제거되므로, 더 이상 단일 데이터 저장소 내에서 유사한 운영 체제 및 유사한 애플리케이션을 그룹화할 필요가 없으며 절약 효과를 극대화할 수 있습니다.
- 경우에 따라 데이터 저장소가 필요하지 않을 수도 있습니다. 최상의 성능과 관리 효율성을 얻으려면 데이터베이스 및 일부 애플리케이션과 같은 높은 I/O 애플리케이션에 데이터 저장소를 사용하지 마십시오. 대신 게스트에 의해 또는 RDM을 통해 관리되는 NFS 또는 iSCSI 파일 시스템과 같은 게스트 소유 파일 시스템을 고려해 보십시오. 구체적인 애플리케이션 지침은 해당 애플리케이션에 대한 NetApp 기술 보고서를 참조하십시오. 예를 들면, 다음과 같습니다. "TR-3633: Data ONTAP 기반 Oracle 데이터베이스" 에는 유용한 세부 정보와 함께 가상화에 대한 섹션이 있습니다.
- 1등급 디스크(또는 개선된 가상 디스크)는 vSphere 6.5 이상을 사용하는 VM과 독립적으로 vCenter 관리 디스크를 사용할 수 있습니다. 주로 API에서 관리되지만, VVOL은 특히 OpenStack 또는 Kubernetes 툴로 관리할 때 유용합니다. ONTAP 및 VMware vSphere용 ONTAP 툴을 통해 지원됩니다.

데이터 저장소 및 VM 마이그레이션

다른 스토리지 시스템의 기존 데이터 저장소에서 ONTAP로 VM을 마이그레이션할 때 다음 몇 가지 사항을 염두에 두어야 합니다.

- Storage vMotion을 사용하여 대량의 가상 머신을 ONTAP로 이동합니다. 이 접근 방식은 실행 중인 VM에 중단 없이 적용할 수 있을 뿐만 아니라 인라인 중복제거 및 압축과 같은 ONTAP 스토리지 효율성 기능을 사용하여 마이그레이션 시 데이터를 처리할 수 있습니다. vCenter 기능을 사용하여 인벤토리 목록에서 여러 VM을 선택한 다음 적절한 시간에 마이그레이션을 예약합니다(작업을 클릭하는 동안 Ctrl 키 사용).
- 적절한 대상 데이터 저장소로 마이그레이션을 신중하게 계획할 수 있지만, 대개 대량으로 마이그레이션한 다음 필요에 따라 나중에 구성하는 것이 더 간단합니다. 서로 다른 스냅샷 일정 등과 같은 특정 데이터 보호 요구사항이 있는 경우 이 접근 방식을 사용하여 다른 데이터 저장소로 마이그레이션할 수 있습니다.
- 대부분의 VM 및 해당 스토리지는 실행 중(핫) 마이그레이션될 수 있지만 다른 스토리지 시스템에서 ISO, LUN 또는 NFS 볼륨과 같은 연결된(데이터 저장소 아님) 스토리지를 마이그레이션하려면 콜드 마이그레이션이 필요할 수 있습니다.
- 보다 신중한 마이그레이션이 필요한 가상 머신에는 연결된 스토리지를 사용하는 데이터베이스와 애플리케이션이 포함됩니다. 일반적으로 응용 프로그램의 도구를 사용하여 마이그레이션을 관리합니다. Oracle의 경우 RMAN 또는 ASM과 같은 Oracle 툴을 사용하여 데이터베이스 파일을 마이그레이션할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "TR-4534" 를 참조하십시오. 마찬가지로 SQL Server의 경우 SQL Server Management Studio 또는 SnapManager for SQL Server 또는 SnapCenter와 같은 NetApp 툴을 사용하는 것이 좋습니다.

VMware vSphere용 ONTAP 툴

ONTAP 소프트웨어를 실행하는 시스템에서 vSphere를 사용할 때 가장 중요한 Best Practice는 VMware vSphere용 ONTAP 툴 플러그인(이전의 가상 스토리지 콘솔)을 설치하고 사용하는 것입니다. 이 vCenter 플러그인을 사용하면 SAN 또는 NAS를 사용할 때 스토리지 관리를 간소화하고, 가용성을 높이고, 스토리지 비용과 운영 오버헤드를 줄일 수

있습니다. 데이터 저장소를 프로비저닝하는 모범 사례를 사용하고 다중 경로 및 HBA 시간 초과를 위해 ESXi 호스트 설정을 최적화합니다(부록 B에 설명되어 있음). vCenter 플러그인이기 때문에 vCenter 서버에 연결하는 모든 vSphere 웹 클라이언트에서 사용할 수 있습니다.

이 플러그인은 vSphere 환경에서 다른 ONTAP 툴을 사용하는 데에도 도움이 됩니다. VMware VAAI용 NFS 플러그인을 설치하면 VM 클론 복제 작업을 위해 ONTAP로 복사본 오프로드를 수행하고, 일반 가상 디스크 파일의 공간 예약 및 ONTAP 스냅샷 복사본 오프로드를 수행할 수 있습니다.

플러그인은 ONTAP용 VASA Provider의 다양한 기능을 위한 관리 인터페이스이기도 하여, VVOL을 통한 스토리지 정책 기반 관리를 지원합니다. VMware vSphere용 ONTAP 툴을 등록한 후 이를 사용하여 스토리지 기능 프로필을 생성하고 이를 스토리지에 매핑하며 시간이 지남에 따라 데이터 저장소가 프로파일을 준수하는지 확인합니다. VASA Provider는 VVOL 데이터 저장소를 생성하고 관리하는 인터페이스도 제공합니다.

일반적으로, vCenter 내에서 VMware vSphere 인터페이스에 ONTAP 툴을 사용하여 기존 데이터 저장소와 VVOL 데이터 저장소를 프로비저닝하면 모범 사례를 따를 수 있습니다.

일반 네트워킹

ONTAP 소프트웨어를 실행하는 시스템에서 vSphere를 사용할 때 네트워크 설정을 구성하는 것은 다른 네트워크 구성과 마찬가지로 간단합니다. 다음은 고려해야 할 몇 가지 사항입니다.

- 스토리지 네트워크 트래픽을 다른 네트워크와 분리합니다. 전용 VLAN 또는 스토리지에 개별 스위치를 사용하면 별도의 네트워크를 구축할 수 있습니다. 스토리지 네트워크가 업링크와 같은 물리적 경로를 공유하는 경우 충분한 대역폭을 확보하기 위해 QoS 또는 추가 업링크 포트가 필요할 수 있습니다. 호스트를 스토리지에 직접 연결하지 마십시오. 스위치를 사용하여 이중화 경로를 갖게 되고 VMware HA가 별도의 작업 없이 작동할 수 있습니다.
- 원하는 경우 점보 프레임을 사용할 수 있으며 네트워크에서 지원됩니다(특히 iSCSI 사용 시). 사용하는 경우 스토리지와 ESXi 호스트 간 경로에서 모든 네트워크 디바이스, VLAN 등에 동일하게 구성되었는지 확인합니다. 그렇지 않으면 성능 또는 연결 문제가 나타날 수 있습니다. MTU는 ESXi 가상 스위치, VMkernel 포트 및 각 ONTAP 노드의 물리적 포트 또는 인터페이스 그룹에서도 동일하게 설정되어야 합니다.
- ONTAP 클러스터 내의 클러스터 네트워크 포트에서 네트워크 흐름 제어를 사용하지 않도록 설정하는 것만 좋습니다. NetApp은 데이터 트래픽에 사용되는 나머지 네트워크 포트에 대한 모범 사례를 위해 다른 권장사항을 제공하지 않습니다. 필요에 따라 활성화하거나 비활성화해야 합니다. 을 참조하십시오 "TR-4182" 흐름 제어에 대한 자세한 배경 정보
- ESXi 및 ONTAP 스토리지 어레이가 이더넷 스토리지 네트워크에 연결되어 있는 경우, 이러한 시스템이 RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) 에지 포트로 연결되거나 Cisco PortFast 기능을 사용하여 연결되는 이더넷 포트를 구성하는 것이 좋습니다. Cisco PortFast 기능을 사용하고 ESXi 서버 또는 ONTAP 스토리지 어레이에 802.1Q VLAN 트렁킹을 사용하는 환경에서는 스패닝 트리 포트패스트 트렁크 기능을 활성화하는 것이 좋습니다.
- Link Aggregation에 대해 다음 모범 사례를 따르는 것이 좋습니다.
  - Cisco의 vPC(Virtual PortChannel)와 같은 다중 섀시 링크 집선 그룹 접근 방식을 사용하여 두 개의 개별 스위치 섀시에서 포트의 링크 집계를 지원하는 스위치를 사용합니다.
  - LACP가 구성된 dvSwitch 5.1 이상을 사용하지 않는 한 ESXi에 연결된 스위치 포트에 대해 LACP를 사용하지 않도록 설정합니다.
  - LACP를 사용하여 IP 해시를 사용하는 동적 멀티모드 인터페이스 그룹을 통해 ONTAP 스토리지 시스템에 대한 링크 애그리게이트를 생성합니다.
  - ESXi에서 IP 해시 팀 구성 정책을 사용합니다.

다음 표에는 네트워크 구성 항목에 대한 요약과 설정이 적용되는 위치가 나와 있습니다.

항목	**ESXi**	스위치	노드	**SVM**
IP 주소입니다	VMkernel	아니요**	아니요**	예
Link Aggregation	가상 스위치	예	예	아니요 *
VLAN	VMkernel 및 VM 포트 그룹	예	예	아니요 *
흐름 제어	NIC	예	예	아니요 *
스패닝 트리	아니요	예	아니요	아니요
MTU(점보 프레임의 경우)	가상 스위치 및 VMkernel 포트(9000)	예(최대로 설정)	예(9000)	아니요 *
페일오버 그룹	아니요	아니요	예(생성)	예(선택)

- SVM LIF는 VLAN, MTU 및 기타 설정이 있는 포트, 인터페이스 그룹 또는 VLAN 인터페이스에 연결되지만 SVM 레벨에서 설정이 관리되지 않습니다.
  - 이러한 디바이스에는 자체 관리 IP 주소가 있지만 이러한 주소는 ESXi 스토리지 네트워킹의 맥락에서 사용되지 않습니다.

SAN(FC, FCoE, NVMe/FC, iSCSI), RDM

vSphere에서는 블록 스토리지 LUN을 사용하는 세 가지 방법이 있습니다.

- VMFS 데이터 저장소 사용
- RDM(Raw Device Mapping) 사용
- VM 게스트 OS에서 소프트웨어 이니시에이터에 의해 액세스 및 제어되는 LUN입니다

VMFS는 공유 스토리지 풀인 데이터 저장소를 제공하는 고성능 클러스터 파일 시스템입니다. VMFS 데이터 저장소는 FC, iSCSI, FCoE 또는 NVMe 네임스페이스를 사용하여 액세스할 수 있는 LUN으로 구성할 수 있으며 NVMe/FC 프로토콜을 통해 액세스할 수 있습니다. VMFS를 사용하면 클러스터의 모든 ESX 서버에서 기존 LUN에 동시에 액세스할 수 있습니다. ONTAP 최대 LUN 크기는 일반적으로 16TB입니다. 따라서 64TB의 최대 크기 VMFS 5 데이터 저장소(이 섹션의 첫 번째 표 참조)는 16TB LUN 4개를 사용하여 생성됩니다(모든 SAN 어레이 시스템은 64TB의 최대 VMFS LUN 크기를 지원합니다). ONTAP LUN 아키텍처에는 작은 개별 큐 깊이가 없기 때문에 ONTAP의 VMFS 데이터 저장소는 상대적으로 간단한 방식으로 기존 스토리지 아키텍처보다 더 큰 규모로 확장할 수 있습니다.

vSphere에는 NMP(기본 경로 다중화)라고 하는 여러 스토리지 디바이스 경로에 대한 기본 지원이 포함되어 있습니다. NMP는 지원되는 스토리지 시스템의 스토리지 유형을 감지하고 NMP 스택을 자동으로 구성하여 사용 중인 스토리지 시스템의 기능을 지원합니다.

NMP 및 NetApp ONTAP는 모두 ALUA(Asymmetric Logical Unit Access)를 지원하여 최적화된 경로와 최적화되지 않은 경로를 협상합니다. ONTAP에서 ALUA에 최적화된 경로는 액세스하는 LUN을 호스팅하는 노드의 타겟 포트를 사용하여 직접 데이터 경로를 따릅니다. vSphere와 ONTAP 모두에서 ALUA는 기본적으로 사용하도록 설정되어 있습니다. NMP는 ONTAP 클러스터를 ALUA로 인식하며 ALUA 스토리지 어레이 유형 플러그인('VMW_SATP_ALUA')을 사용하고 라운드 로빈 경로 선택 플러그인('VMW_PSP_RR')을 선택합니다.

ESXi 6은 최대 256개의 LUN과 최대 1,024개의 LUN 총 경로를 지원합니다. 이러한 제한을 초과하는 LUN 또는 경로는 ESXi에서 표시되지 않습니다. 최대 LUN 수를 가정할 때 경로 제한에서는 LUN당 경로 수를 4개까지 지정할 수 있습니다. 대규모 ONTAP 클러스터에서는 LUN 제한보다 먼저 경로 제한에 도달할 수 있습니다. 이 제한을 해결하기 위해 ONTAP은 릴리즈 8.3 이상에서 선택적 LUN 맵(SLM)을 지원합니다.

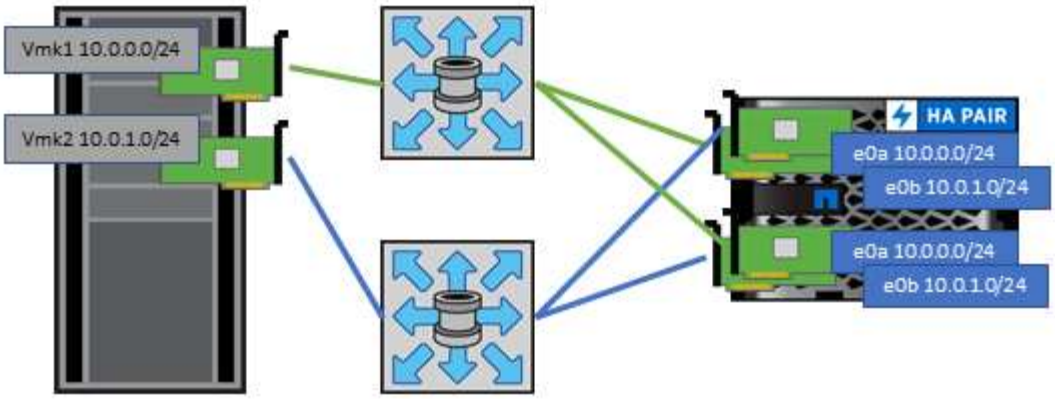
SLM은 특정 LUN에 경로를 알리는 노드를 제한합니다. NetApp 모범 사례로서, SVM당 노드당 하나 이상의 LIF를 가지고 SLM을 사용하여 LUN 및 HA 파트너를 호스팅하는 노드에 공고되는 경로를 제한하는 것입니다. 다른 경로는 있지만 기본적으로 광고되지 않습니다. SLM 내에서 ADD 및 REMOVE 노드 인수로 보급된 경로를 수정할 수 있습니다. 8.3 이전 릴리즈에서 생성된 LUN은 모든 경로를 광고하고 호스팅 HA 쌍의 경로만 광고하도록 수정해야 합니다. SLM에 대한 자세한 내용은 의 섹션 5.9를 참조하십시오 "TR-4080". 이전 portset 방법을 사용하여 LUN에 사용 가능한 경로를 더 줄일 수도 있습니다. Portsets는 igroup의 이니시에이터가 LUN을 볼 수 있는 가시적인 경로의 수를 줄여 줍니다.

- SLM은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 포트 세트를 사용하지 않는 경우 추가 구성이 필요하지 않습니다.
- Data ONTAP 8.3 이전에 생성된 LUN의 경우 'lun mapping remove-reporting-nodes' 명령을 실행하여 보고 노드를 제거하고 LUN 소유 노드 및 해당 HA 파트너에 대한 LUN 액세스를 제한하여 SLM을 수동으로 적용합니다.

블록 프로토콜(iSCSI, FC 및 FCoE)은 고유한 이름과 함께 LUN ID 및 일련 번호를 사용하여 LUN에 액세스합니다. FC 및 FCoE는 WWNs 및 WWPN(Worldwide Name)을 사용하며 iSCSI는 IQN(iSCSI Qualified Name)을 사용합니다. 스토리지 내 LUN의 경로는 블록 프로토콜에는 의미가 없으며 프로토콜의 어느 곳에도 표시되지 않습니다. 따라서 LUN만 포함된 볼륨은 내부적으로 마운트할 필요가 없으며, 데이터 저장소에 사용되는 LUN이 포함된 볼륨에는 접합 경로가 필요하지 않습니다. ONTAP의 NVMe 하위 시스템은 비슷하게 작동합니다.

기타 모범 사례:

- 가용성과 이동성을 극대화하기 위해 ONTAP 클러스터의 각 노드에서 논리 인터페이스(LIF)를 생성해야 합니다. ONTAP SAN 모범 사례는 노드당 물리적 포트 2개와 LIF를 각 패브릭에 대해 하나씩 사용하는 것입니다. ALUA는 경로를 구문 분석하고 활성 최적화(직접) 경로와 최적화되지 않은 활성 경로를 식별하는 데 사용됩니다. ALUA는 FC, FCoE 및 iSCSI에 사용됩니다.
- iSCSI 네트워크의 경우 여러 가상 스위치가 있을 때 NIC 티밍을 사용하여 서로 다른 네트워크 서브넷에 있는 여러 VMkernel 네트워크 인터페이스를 사용합니다. 또한 여러 물리적 스위치에 연결된 여러 물리적 NIC를 사용하여 HA를 제공하고 처리량을 늘릴 수 있습니다. 다음 그림은 다중 경로 연결의 예입니다. ONTAP에서 둘 이상의 스위치에 연결된 2개 이상의 링크를 사용하여 페일오버에 단일 모드 인터페이스 그룹을 구성하거나 LACP 또는 다중 모드 인터페이스 그룹과 함께 다른 Link-Aggregation 기술을 사용하여 HA와 링크 집계의 이점을 제공합니다.
- 대상 인증을 위해 ESXi에서 CHAP(Challenge-Handshake Authentication Protocol)를 사용하는 경우 ONTAP에서 CLI('vserver iSCSI security create') 또는 System Manager(스토리지 > SVM > SVM 설정 > 프로토콜 > iSCSI에서 이니시에이터 보안 편집)를 사용하여 CHAP를 구성해야 합니다.
- VMware vSphere용 ONTAP 툴을 사용하여 LUN 및 igroup을 생성하고 관리합니다. 이 플러그인은 서버의 WWPN을 자동으로 확인하여 적절한 igroup을 생성합니다. 또한 모범 사례에 따라 LUN을 구성하고 올바른 igroup에 매핑합니다.
- RDM은 관리하기가 더 어려우며 앞에서 설명한 대로 제한된 경로도 사용할 수 있으므로 주의해서 사용해야 합니다. ONTAP LUN은 둘 다 지원합니다 "물리적 및 가상 호환성 모드" RDM
- vSphere 7.0에서 NVMe/FC를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 "ONTAP NVMe/FC 호스트 구성 가이드" 및 "TR-4684"다음 그림에서는 vSphere 호스트에서 ONTAP LUN으로의 다중 경로 연결을 보여 줍니다.



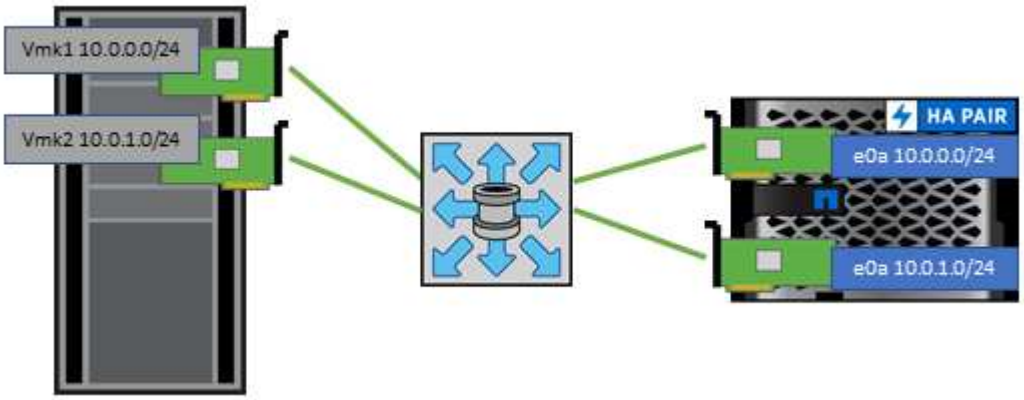
NFS 를 참조하십시오

vSphere를 사용하면 엔터프라이즈급 NFS 스토리지를 사용하여 ESXi 클러스터의 모든 노드에 대한 데이터 저장소에 대한 동시 액세스를 제공할 수 있습니다. 데이터 저장소 섹션에서 언급한 것처럼, NFS를 vSphere와 함께 사용할 경우 사용 편의성과 스토리지 효율성 가시성의 이점이 있습니다.

vSphere와 함께 ONTAP NFS를 사용할 때는 다음과 같은 Best Practice를 따르는 것이 좋습니다.

- ONTAP 클러스터의 각 노드에서 각 SVM에 대해 단일 논리 인터페이스(LIF)를 사용합니다. 데이터 저장소당 LIF의 과거 권장사항은 더 이상 필요하지 않습니다. 직접 액세스(LIF 및 데이터 저장소 같은 노드의 경우)가 가장 좋기는 하지만, 성능 영향은 일반적으로 최소(마이크로초)이기 때문에 간접 액세스에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
- VMware는 VMware Infrastructure 3 이후 NFSv3을 지원했습니다. vSphere 6.0은 NFSv4.1에 대한 지원을 추가하여 Kerberos 보안과 같은 일부 고급 기능을 지원합니다. NFSv3에서는 클라이언트측 잠금을 사용하는 경우 NFSv4.1은 서버 측 잠금을 사용합니다. ONTAP 볼륨은 두 프로토콜을 통해 내보낼 수 있지만 ESXi는 하나의 프로토콜을 통해서만 마운트할 수 있습니다. 이 단일 프로토콜 마운트는 다른 ESXi 호스트가 다른 버전을 통해 동일한 데이터 저장소를 마운트하는 것을 배제하지 않습니다. 모든 호스트가 동일한 버전과 동일한 잠금 스타일을 사용하도록 마운트할 때 사용할 프로토콜 버전을 지정해야 합니다. 호스트 간에 NFS 버전을 혼합하지 마십시오. 가능한 경우 호스트 프로필을 사용하여 규정 준수 여부를 확인하십시오.
  - NFSv3과 NFSv4.1 간에는 자동 데이터 저장소가 변환되지 않으므로 새로운 NFSv4.1 데이터 저장소를 생성하고 Storage vMotion을 사용하여 VM을 새 데이터 저장소로 마이그레이션합니다.
  - 이 보고서가 작성된 시점에서 NetApp은 NFSv4.1 데이터 저장소 및 스토리지 장애 복구와 관련된 문제를 해결하기 위해 VMware와 계속 협력하고 있습니다. NetApp은 이러한 문제를 곧 해결할 것으로 기대합니다.
- NFS 내보내기 정책은 vSphere 호스트의 액세스를 제어하는 데 사용됩니다. 여러 볼륨(데이터 저장소)에 하나의 정책을 사용할 수 있습니다. NFSv3에서 ESXi는 sys(UNIX) 보안 스타일을 사용하며 VM을 실행하려면 루트 마운트 옵션이 필요합니다. ONTAP에서 이 옵션을 수퍼 유저라고 하며, 수퍼유저 옵션을 사용할 때 익명 사용자 ID를 지정할 필요가 없습니다. '-anon' 및 '-allow-suid'에 대해 서로 다른 값을 갖는 엑스포트 정책 규칙은 ONTAP 툴에서 SVM 검색 문제를 유발할 수 있습니다. 샘플 정책은 다음과 같습니다.
  - 액세스 프로토콜:NFS3
  - 클라이언트 일치 사양: 192.168.42.21
  - ro 액세스 규칙: sys
  - rw 액세스 규칙: sys
  - 익명 UID:
  - 슈퍼유저: sys

- VMware VAAI용 NetApp NFS 플러그인을 사용하는 경우 엑스포트 정책 규칙을 생성하거나 수정할 때 프로토콜을 NFS로 설정해야 합니다. VAAI 복제 오프로드가 작동하려면 NFSv4 프로토콜이 필요하며, 프로토콜을 "NFS"로 지정하면 NFSv3 버전과 NFSv4 버전이 모두 자동으로 포함됩니다.
- NFS 데이터 저장소 볼륨은 SVM의 루트 볼륨에서 접합되므로 ESXi에서 루트 볼륨에 액세스하여 데이터 저장소 볼륨을 탐색하고 마운트해야 합니다. 루트 볼륨과 데이터 저장소 볼륨의 연결이 중첩된 다른 볼륨에 대한 내보내기 정책에는 읽기 전용 액세스를 허용하는 ESXi 서버에 대한 규칙 또는 규칙이 포함되어야 합니다. 다음은 VAAI 플러그인을 사용하는 루트 볼륨에 대한 샘플 정책입니다.
  - 액세스 프로토콜. NFS(NFS3 및 nfs4 모두 포함)
  - 클라이언트 일치 사양. 192.168.42.21
  - ro 액세스 규칙. 시스템
  - RW 액세스 규칙. 사용 안 함(루트 볼륨에 대한 최상의 보안)
  - 익명 UID.
  - 고급 사용자. Sys(VAAI를 사용하는 루트 볼륨에도 필요)
- VMware vSphere용 ONTAP 툴 사용(가장 중요한 모범 사례):
  - VMware vSphere용 ONTAP 툴을 사용하면 엑스포트 정책의 관리를 자동으로 간소화할 수 있으므로 데이터 저장소를 프로비저닝할 수 있습니다.
  - 플러그인을 사용하여 VMware 클러스터용 데이터 저장소를 생성할 때 단일 ESX Server가 아닌 클러스터를 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 데이터 저장소가 클러스터의 모든 호스트에 자동으로 마운트됩니다.
  - 플러그인 마운트 기능을 사용하여 기존 데이터 저장소를 새 서버에 적용합니다.
  - VMware vSphere용 ONTAP 툴을 사용하지 않는 경우 모든 서버 또는 추가 액세스 제어가 필요한 각 서버 클러스터에 대해 단일 엑스포트 정책을 사용하십시오.
- ONTAP는 접합을 사용하여 트리에서 볼륨을 정렬하는 유연한 볼륨 네임스페이스 구조를 제공하지만, 이 접근 방식에는 vSphere의 가치가 없습니다. 스토리지의 네임스페이스 계층에 관계없이 데이터 저장소의 루트에 각 VM에 대한 디렉토리를 생성합니다. 따라서 가장 좋은 방법은 SVM의 루트 볼륨에서 vSphere의 볼륨에 대한 접합 경로를 마운트하는 것입니다. 이것이 바로 VMware vSphere용 ONTAP 툴이 데이터 저장소를 프로비저닝하는 방법입니다. 중첩된 연결 경로가 없다는 것은 루트 볼륨 이외의 볼륨에 종속되지 않으며 볼륨을 오프라인으로 전환하거나 의도적으로 파괴하더라도 다른 볼륨에 대한 경로에 영향을 주지 않는다는 것을 의미합니다.
- NFS 데이터 저장소의 NTFS 파티션에 4K 블록 크기가 적합합니다. 다음 그림에서는 vSphere 호스트에서 ONTAP NFS 데이터 저장소로의 접속을 보여 줍니다.



다음 표에는 NFS 버전 및 지원되는 기능이 나와 있습니다.

vSphere 기능	NFSv3	NFSv4.1
vMotion 및 Storage vMotion입니다	예	예
고가용성	예	예
내결함성	예	예
DRS	예	예
호스트 프로파일	예	예
Storage DRS를 참조하십시오	예	아니요
스토리지 I/O 제어	예	아니요
SRM	예	아니요
가상 볼륨	예	아니요
하드웨어 가속(VAAI)	예	예(vSphere 6.5 이상, NetApp VAAI 플러그인 1.1.2)
Kerberos 인증	아니요	예(AES, krb5i를 지원하도록 vSphere 6.5 이상에서 향상)
다중 경로 지원	아니요	아니요(ESXi 6.5 이상은 세션 트렁킹을 통해 지원되며 ONTAP는 pNFS를 통해 지원)

FlexGroup

ONTAP 9.8은 vSphere에서 FlexGroup 데이터 저장소를 지원하며, VMware vSphere 9.8 릴리즈용 ONTAP 툴도 추가로 지원합니다. FlexGroup은 대규모 데이터 저장소의 생성을 간소화하고 여러 구성 볼륨을 자동으로 생성하여 ONTAP 시스템의 성능을 극대화합니다. 전체 ONTAP 클러스터의 강력한 기능을 갖춘 확장 가능한 단일 vSphere 데이터 저장소에 FlexGroup with vSphere를 사용하십시오.

ONTAP 9.8은 vSphere 워크로드를 사용한 광범위한 시스템 테스트 외에도 FlexGroup 데이터 저장소를 위한 새로운 복제 오프로드 메커니즘도 추가합니다. 이렇게 하면 향상된 복제 엔진을 사용하여 소스 및 대상 모두에서 액세스할 수 있도록 하면서 백그라운드에서 구성 요소간에 파일을 복사할 수 있습니다. 여러 복사본은 필요할 때 규모에 따라 구성 요소 내에서 즉시 사용 가능한 공간 효율적인 파일 클론을 사용합니다.

또한 ONTAP 9.8은 FlexGroup 파일에 대한 새로운 파일 기반 성능 메트릭(IOPS, 처리량, 지연 시간)을 추가하며, 이러한 메트릭은 VMware vSphere 대시보드 및 VM 보고서용 ONTAP 툴에서 확인할 수 있습니다. VMware vSphere 플러그인용 ONTAP 툴을 사용하면 최대 및/또는 최소 IOPS의 조합을 사용하여 서비스 품질(QoS) 규칙을 설정할 수도 있습니다. 데이터 저장소의 모든 VM에 대해 또는 특정 VM에 대해 개별적으로 설정할 수 있습니다.

다음은 NetApp에서 개발한 몇 가지 추가 모범 사례입니다.

- FlexGroup 프로비저닝 기본값을 사용합니다. VMware vSphere용 ONTAP 툴은 vSphere 내에서 FlexGroup를 생성 및 마운트하기 때문에 권장되지만, ONTAP System Manager 또는 명령줄은 특수한 요구 사항에 사용될 수 있습니다. 또한 vSphere에서 테스트한 구성 요소이므로 노드당 구성 멤버 수와 같은 기본값을 사용합니다.
- FlexGroup 데이터 저장소를 사이징할 때 FlexGroup는 더 큰 네임스페이스를 생성하는 여러 개의 작은 FlexVol 볼륨으로 구성되어 있습니다. 따라서 가장 큰 가상 머신의 크기를 최소 8배 이상 사이징해야 합니다. 예를 들어 환경에 6TB VM이 있는 경우 48TB 이하의 크기로 FlexGroup 데이터 저장소를 구성할 수 있습니다.
- FlexGroup에서 데이터 저장소 공간을 관리할 수 있도록 허용합니다. vSphere 데이터 저장소에서 자동 크기 조정 및 Elastic Sizing을 테스트했습니다. 데이터 저장소가 전체 용량에 근접하면 VMware vSphere용 ONTAP 툴 또는

다른 툴을 사용하여 FlexGroup 볼륨의 크기를 조정할 수 있습니다. FlexGroup는 용량 및 inode의 균형을 유지하며, 용량이 허용하는 경우 폴더(VM) 내의 파일에 우선 순위를 지정합니다.

- VMware 및 NetApp은 현재 일반적인 다중 경로 네트워킹 접근 방식을 지원하지 않습니다. NFSv4.1에서는 NetApp이 pNFS를 지원하는 반면 VMware는 세션 트렁킹을 지원합니다. NFSv3은 볼륨에 대한 여러 물리적 경로를 지원하지 않습니다. ONTAP 9.8이 포함된 FlexGroup의 경우 간접 액세스의 영향은 일반적으로 최소(마이크로초)이므로 VMware vSphere용 ONTAP 툴을 단일 마운트로 설정하는 것이 좋습니다. 라운드 로빈 DNS를 사용하여 FlexGroup의 다른 노드에 있는 LIF에 ESXi 호스트를 배포할 수 있지만, 이 경우 VMware vSphere용 ONTAP 툴 없이 FlexGroup를 생성하고 마운트해야 합니다. 그러면 성능 관리 기능을 사용할 수 없습니다.
- FlexGroup vSphere 데이터 저장소 지원은 9.8 릴리즈에서 VM 1,500대까지 테스트되었습니다.
- 복제 오프로드에 VMware VAAI용 NFS 플러그인을 사용하십시오. FlexGroup 데이터 저장소 내에서 클론 생성이 향상되지만 FlexVol는 FlexGroup 및/또는 ONTAP 볼륨 간에 VM을 복제할 때 ESXi 호스트 복제본보다 성능이 크게 향상되지는 않습니다.
- VMware vSphere 9.8용 ONTAP 툴을 사용하여 ONTAP 메트릭(대시보드 및 VM 보고서)을 사용하여 FlexGroup VM의 성능을 모니터링하고 개별 VM의 QoS를 관리할 수 있습니다. 이러한 메트릭은 현재 ONTAP 명령 또는 API를 통해 사용할 수 없습니다.
- QoS(최대/최소 IOPS)는 개별 VM 또는 해당 시점에 데이터 저장소의 모든 VM에 설정할 수 있습니다. 모든 VM에서 QoS를 설정하면 별도의 VM별 설정이 대체됩니다. 설정은 향후 새 VM이나 마이그레이션된 VM으로 확장되지 않습니다. 새 VM에 QoS를 설정하거나 데이터 저장소의 모든 VM에 QoS를 다시 적용하십시오.
- SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 릴리즈 4.4는 운영 스토리지 시스템의 FlexGroup 데이터 저장소에 있는 VM의 백업 및 복구를 지원합니다. FlexGroup를 보조 시스템에 복제하기 위해 SnapMirror를 수동으로 사용할 수 있지만 SCV 4.4는 보조 복사본을 관리하지 않습니다.

기타 **vSphere** 기능

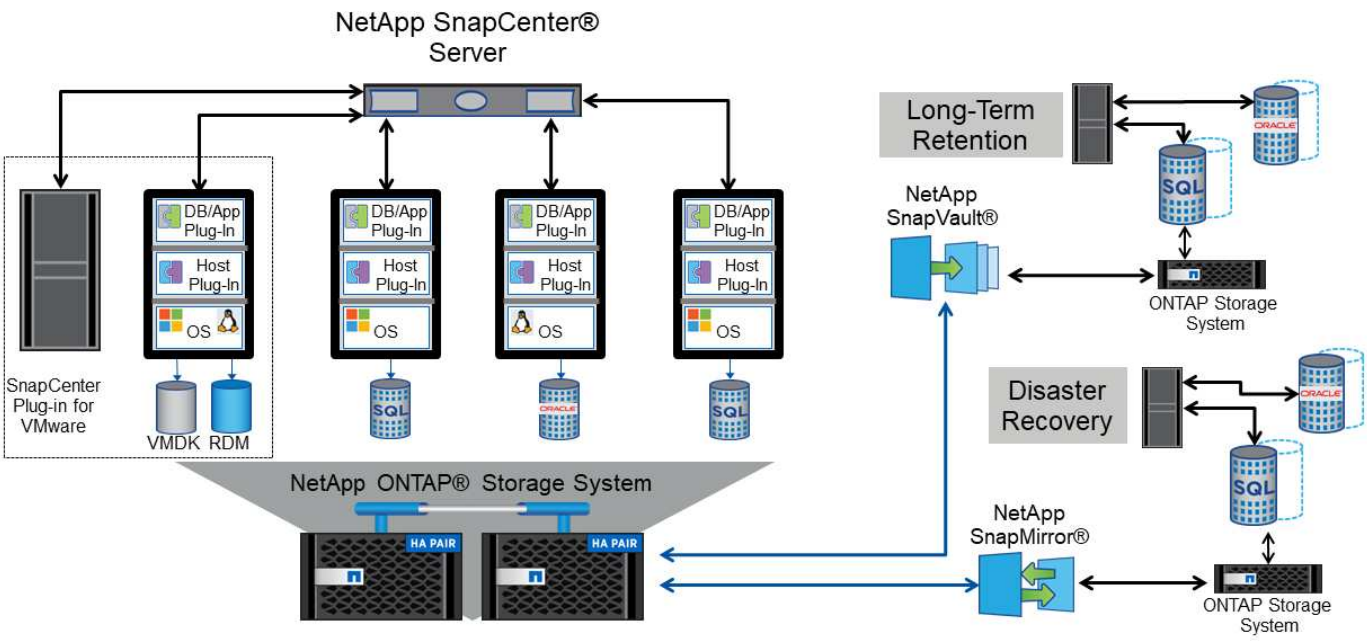
데이터 보호

VM을 백업하고 신속하게 복구하는 것은 ONTAP for vSphere의 탁월한 강점 중 하나로서, vCenter에서 VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인을 사용하여 이러한 기능을 쉽게 관리할 수 있습니다. Snapshot 복사본을 사용하여 성능에 영향을 주지 않고 VM 또는 데이터 저장소의 빠른 복사본을 만든 다음 SnapMirror를 사용하여 보조 시스템으로 보내 장기적인 오프 사이트 데이터 보호를 제공할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 변경된 정보만 저장하여 스토리지 공간과 네트워크 대역폭을 최소화합니다.

SnapCenter를 사용하면 여러 작업에 적용할 수 있는 백업 정책을 생성할 수 있습니다. 이러한 정책은 스케줄, 보존, 복제 및 기타 기능을 정의할 수 있습니다. VMware 스냅샷을 생성하기 전에 하이퍼바이저의 I/O 중지 기능을 활용하는 VM 정합성 보장 스냅샷을 옵션으로 선택할 수 있습니다. 그러나 VMware 스냅샷의 성능 때문에 게스트 파일 시스템을 중지해야 하는 경우가 아니면 일반적으로 이러한 스냅샷을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 대신 ONTAP 스냅샷 복사본을 일반 보호에 사용하고 SnapCenter 플러그인과 같은 애플리케이션 툴을 사용하여 SQL Server 또는 Oracle 등의 트랜잭션 데이터를 보호합니다. 이러한 스냅샷 복사본은 VMware(정합성 보장) 스냅샷과 다르며 장기 보호에 적합합니다. VMware 스냅샷은 전용입니다 "권장" 성능 및 기타 효과로 인한 단기 사용.

이러한 플러그인은 물리적 환경과 가상 환경 모두에서 데이터베이스를 보호하는 확장된 기능을 제공합니다. vSphere를 사용하면 RDM LUN에 데이터가 저장되어 있는 SQL Server 또는 Oracle 데이터베이스, 게스트 OS에 직접 연결된 iSCSI LUN 또는 VMFS 또는 NFS 데이터 저장소의 VMDK 파일을 보호할 수 있습니다. 플러그인을 사용하면 다양한 유형의 데이터베이스 백업을 지정할 수 있고, 온라인 또는 오프라인 백업을 지원하고, 로그 파일과 함께 데이터베이스 파일을 보호할 수 있습니다. 플러그인은 백업 및 복구 외에도 개발 또는 테스트 용도로 데이터베이스 클론 복제도 지원합니다.

다음 그림은 SnapCenter 구축의 예를 보여 줍니다.



향상된 재해 복구 기능을 위해 ONTAP용 NetApp SRA를 VMware Site Recovery Manager와 함께 사용하는 것이 좋습니다. 데이터 저장소를 DR 사이트로 복제할 수 있을 뿐만 아니라, 복제된 데이터 저장소를 클론 복제하여 DR 환경에서 무중단 테스트를 수행할 수도 있습니다. SRA에 내장된 자동화를 통해 운영 중단이 해결된 후 재해 복구 및 운영 재보호 작업도 쉽게 수행할 수 있습니다.

마지막으로, 최고 수준의 데이터 보호를 위해 NetApp MetroCluster를 사용하는 VMware vMSC(vSphere Metro Storage Cluster) 구성을 고려해 보십시오. vMSC는 동기식 복제와 스토리지 기반 클러스터링이 결합된 VMware 인증 솔루션으로, 고가용성 클러스터의 이점을 동일하게 제공하고 별도의 사이트에 분산하여 사이트 재해로부터 보호합니다. NetApp MetroCluster은 단일 스토리지 구성 요소 장애로부터 투명하게 복구하고 사이트 재해 발생 시 단일 명령 복구를 통해 동기식 복제를 위한 비용 효율적인 구성을 제공합니다. vMSC는 에 자세히 설명되어 있습니다 "TR-4128".

공간 재확보

VM이 데이터 저장소에서 삭제될 때 공간을 다른 용도로 재확보할 수 있습니다. NFS 데이터 저장소를 사용할 경우 VM이 삭제될 때 공간이 즉시 재확보됩니다. 물론 이 방법은 볼륨이 씬 프로비저닝될 때만 의미가 있습니다. 즉, 볼륨 보장이 없음으로 설정됩니다. 하지만 VM 게스트 OS 내에서 파일이 삭제되면 NFS 데이터 저장소에서 공간이 자동으로 재확보되지 않습니다. LUN 기반 VMFS 데이터 저장소의 경우 ESXi 및 게스트 OS에서 VAAI UNMAP 프리미티브를 스토리지에 발급하여(씬 프로비저닝을 사용하는 경우 다시) 공간을 재확보할 수 있습니다. 릴리스에 따라 이 지원은 수동 또는 자동입니다.

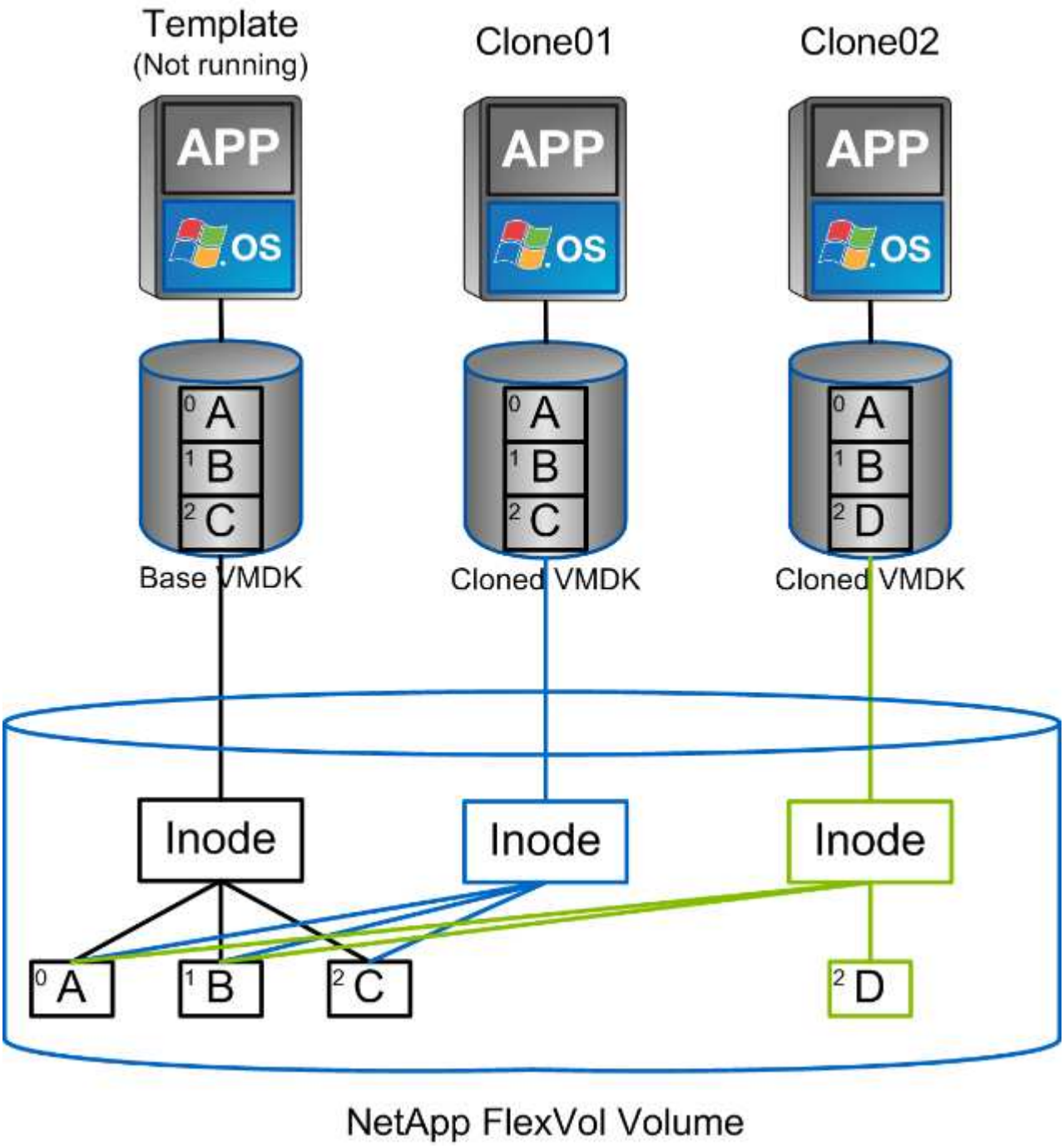
vSphere 5.5 이상에서는 "vmkfstools –y" 명령이 사용 가능한 블록 수를 지정하는 esxcli storage vmfs unmap" 명령으로 대체됩니다(VMware KB 참조) "2057513" 참조). vSphere 6.5 이상에서는 VMFS 6을 사용할 때 공간이 자동으로 비동기적으로 재확보되어야 합니다(참조) "저장 공간 재확보" vSphere 설명서 참조), 필요한 경우 수동으로 실행할 수도 있습니다. 이 자동 UNMAP은 ONTAP에서 지원되며, VMware vSphere용 ONTAP 툴을 사용하면 우선 순위가 낮습니다.

VM 및 데이터 저장소 클론 생성

스토리지 객체를 클론 복제하면 추가 VM 프로비저닝, 백업/복구 작업 등과 같은 추가 사용을 위한 복사본을 빠르게 생성할 수 있습니다. vSphere에서 VM, 가상 디스크, VVOL 또는 데이터 저장소를 복제할 수 있습니다. 복제된 개체는 대개 자동화된 프로세스를 통해 추가로 사용자 지정할 수 있습니다. vSphere는 전체 복제본 클론과 연결된 클론을 모두 지원하며, 이 클론에서는 원래 객체와 별도로 변경 사항을 추적합니다.

연결된 클론은 공간을 절약하는 데 좋지만 vSphere에서 VM에 대해 처리하는 I/O 양을 늘려 해당 VM 및 호스트의 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 이것이 바로 NetApp 고객이 스토리지 시스템 기반 복제본을 사용하여 두 가지 기능을 최대한 활용하는 경우가 많은 이유입니다. 즉, 스토리지를 효율적으로 사용하고 성능을 향상시킬 수 있습니다.

다음 그림은 ONTAP 클론을 보여 줍니다.



클론 복제는 일반적으로 VM, VVOL 또는 데이터 저장소 레벨의 다양한 메커니즘을 통해 ONTAP 소프트웨어를 실행하는 시스템으로 오프로드될 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

- NetApp VASA(vSphere APIs for Storage Awareness) 공급자를 사용하여 VVOL을 이동합니다. ONTAP 클론은 최소한의 I/O 효과로 vCenter에서 관리하는 VVOL 스냅샷 복사본을 생성 및 삭제하는 데 사용됩니다. vCenter를 사용하여 VM을 복제할 수도 있으며, 단일 데이터 저장소/볼륨 내에서 또는 데이터 저장소/볼륨 간에 ONTAP로 오프로드됩니다.

- VAAI(vSphere API – Array Integration)를 사용한 vSphere 클론 생성 및 마이그레이션 SAN 및 NAS 환경 모두에서 VM 클론 복제 작업을 ONTAP로 오프로드할 수 있습니다(NetApp은 NFS용 VAAI를 지원하기 위해 ESXi 플러그인을 제공합니다). vSphere는 NAS 데이터 저장소의 콜드(전원이 꺼진) VM에 대한 작업만 오프로드하는 반면, 핫 VM(클론 생성 및 Storage vMotion)에 대한 작업도 SAN에 오프로드됩니다. ONTAP는 소스, 대상 및 설치된 제품 라이센스를 기반으로 가장 효율적인 방식을 사용합니다. 이 기능은 VMware Horizon View에서 사용할 수도 있습니다.
- SRA(VMware Site Recovery Manager와 함께 사용) 이 경우 클론은 DR 복제본의 복구를 중단 없이 테스트하는 데 사용됩니다.
- SnapCenter와 같은 NetApp 툴을 사용한 백업 및 복구 VM 클론은 백업 작업을 확인하는 데 사용되며 개별 파일을 복제할 수 있도록 VM 백업을 마운트하는 데 사용됩니다.

ONTAP 오프로드 클론 복제는 VMware, NetApp 및 타사 툴에서 호출할 수 있습니다. ONTAP로 오프로드되는 클론에는 여러 가지 이점이 있습니다. 대부분의 경우 오브젝트 변경에만 스토리지가 필요한 공간 효율적이며, 데이터를 읽고 쓰는 데는 추가 성능 영향이 없으며, 고속 캐시에서 블록을 공유하여 성능을 향상할 수도 있습니다. 또한 CPU 사이클과 네트워크 I/O를 ESXi 서버에서 오프로드합니다. FlexClone 라이센스가 있는 경우 FlexVol 볼륨을 사용하는 기존 데이터 저장소 내에서 복사 오프로드를 빠르고 효율적으로 수행할 수 있지만, FlexVol 볼륨 간의 복사 속도가 느려질 수 있습니다. VM 템플릿을 클론의 소스로 유지 관리하는 경우 빠르고 공간 효율적인 클론을 위해 데이터 저장소 볼륨(폴더 또는 콘텐츠 라이브러리를 사용하여 구성) 내에 배치하는 것이 좋습니다.

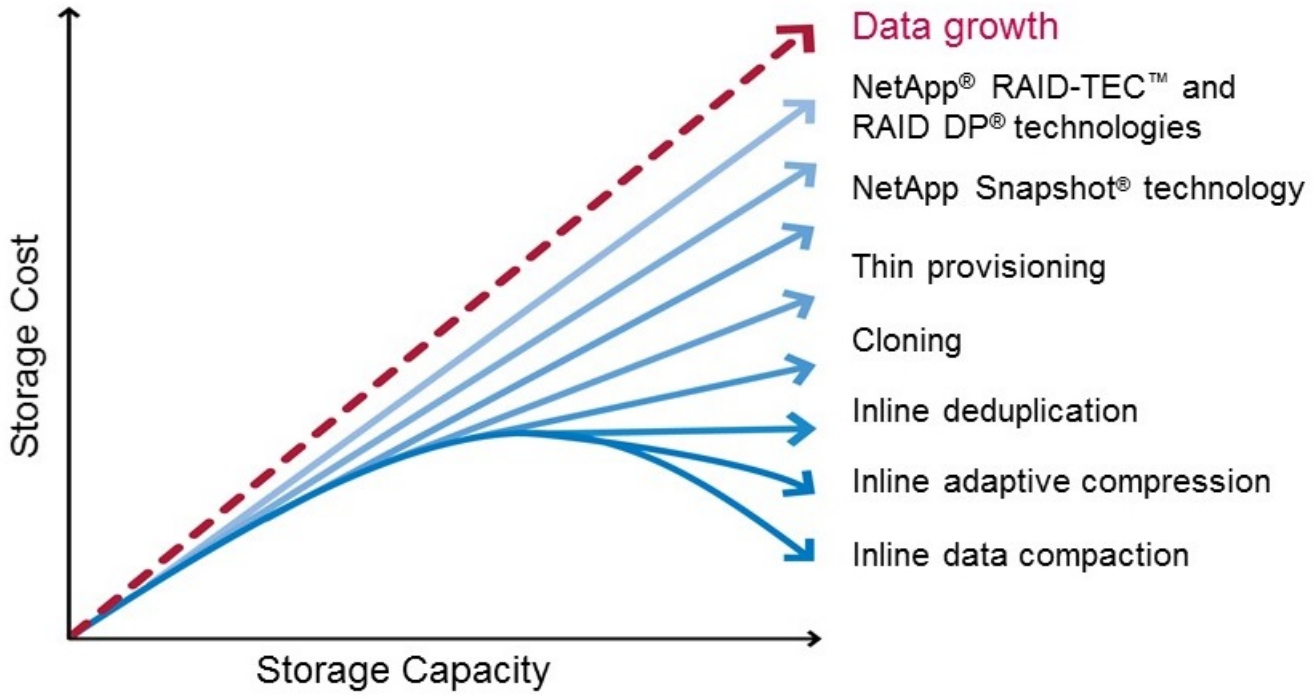
ONTAP 내에서 직접 볼륨 또는 LUN을 복제하여 데이터 저장소를 복제할 수도 있습니다. NFS 데이터 저장소를 사용하면 FlexClone 기술을 통해 전체 볼륨을 클론 복제할 수 있으며, ONTAP에서 클론을 내보내고 ESXi에서 다른 데이터 저장소로 마운트할 수 있습니다. VMFS 데이터 저장소의 경우 ONTAP는 LUN 내에 하나 이상의 LUN을 포함하여 볼륨 또는 전체 볼륨 내에서 LUN을 클론 복제할 수 있습니다. VMFS를 포함하는 LUN은 ESXi 이니시에이터 그룹(igroup)에 매핑한 다음 ESXi에 의해 재서명하여 일반 데이터 저장소로 마운트하고 사용해야 합니다. 일부 임시 사용 사례에서는 재서명 없이 클론 생성된 VMFS를 마운트할 수 있습니다. 데이터 저장소의 클론을 생성한 후에는 해당 데이터 저장소 내의 VM을 개별적으로 클론 복제된 VM처럼 등록, 재구성 및 사용자 지정할 수 있습니다.

경우에 따라 라이센스가 부여된 추가 기능을 사용하여 백업용 SnapRestore 또는 FlexClone과 같은 복제를 향상시킬 수 있습니다. 이러한 라이센스는 라이센스 번들에 추가 비용 없이 포함되는 경우가 많습니다. VVOL 클론 복제 작업은 물론 VVOL(하이퍼바이저에서 ONTAP으로 오프로드됨)의 관리되는 스냅샷 복사본을 지원하려면 FlexClone 라이센스가 필요합니다. FlexClone 라이센스는 데이터 저장소/볼륨 내에서 사용할 때 특정 VAAI 기반 클론을 개선할 수도 있습니다. 블록 복사본 대신 즉각적이고 공간 효율적인 복사본을 생성합니다. 또한 SRA에서는 DR 복제본의 복구를 테스트할 때, 클론 작업을 위한 SnapCenter 및 개별 파일을 복원할 백업 복사본을 찾아볼 때 사용됩니다.

스토리지 효율성 및 씬 프로비저닝

NetApp은 운영 워크로드를 위한 최초의 중복제거, 압축을 강화하고 작은 파일 및 I/O를 효율적으로 저장하는 인라인 데이터 컴팩션 등의 스토리지 효율성 혁신을 통해 업계를 선도하고 있습니다. ONTAP는 인라인 및 백그라운드 중복제거와 인라인 및 백그라운드 압축을 모두 지원합니다.

다음 그림은 ONTAP 스토리지 효율성 기능이 결합된 결과를 보여 줍니다.



vSphere 환경에서 ONTAP 스토리지 효율성을 사용하는 방법은 다음과 같습니다.

- 데이터 중복 제거 절감 효과는 데이터의 공통성을 기반으로 합니다. ONTAP 9.1 이전 버전에서는 데이터 중복제거가 볼륨 레벨에서 작동되지만 ONTAP 9.2 이상의 애그리게이트 중복제거 기능을 사용하면 AFF 시스템의 애그리게이트에서 모든 볼륨에서 데이터가 중복 제거됩니다. 더 이상 단일 데이터 저장소 내에서 유사한 운영 체제 및 유사한 애플리케이션을 그룹화하지 않아도 절감 효과를 극대화할 수 있습니다.
- 블록 환경에서 중복 제거의 이점을 실현하려면 LUN을 씬 프로비저닝해야 합니다. LUN이 여전히 VM 관리자가 프로비저닝된 용량을 차지하는 것으로 보이더라도 중복 제거 절약 효과가 다른 요구에 사용될 볼륨으로 반환됩니다. 씬 프로비저닝된 FlexVol 볼륨에 이러한 LUN을 구축하는 것이 좋습니다. VMware vSphere용 ONTAP 툴은 LUN보다 볼륨 크기를 약 5% 더 크게 조정합니다.
- NFS FlexVol 볼륨에는 씬 프로비저닝도 권장(및 기본값)되어 있습니다. NFS 환경에서는 씬 프로비저닝된 볼륨을 사용하는 스토리지 및 VM 관리자 모두가 중복제거 절약 효과를 즉시 확인할 수 있습니다.
- 씬 프로비저닝은 VM에도 적용되며, NetApp은 일반적으로 일반 파일 대신 씬 프로비저닝된 VMDK를 권장합니다. 씬 프로비저닝을 사용할 때는 ONTAP vSphere, ONTAP 또는 기타 사용 가능한 툴을 사용하여 사용 가능한 공간을 모니터링하여 공간 부족 문제를 방지해야 합니다.
- ONTAP 시스템에서 씬 프로비저닝을 사용할 경우 성능 저하가 발생하지 않습니다. 데이터는 사용 가능한 공간에 작성되므로 쓰기 성능과 읽기 성능이 극대화됩니다. 이러한 사실에도 불구하고 Microsoft 장애 조치 클러스터링 또는 기타 지연 시간이 짧은 애플리케이션과 같은 일부 제품은 보장되거나 고정 프로비저닝이 필요할 수 있으며, 지원 문제를 피하기 위해 이러한 요구사항을 따르는 것이 좋습니다.
- 중복 제거를 최대한 절약하기 위해서는 하드 디스크 기반 시스템에서 백그라운드 중복제거를 예약하거나 AFF 시스템에서 자동 백그라운드 중복제거를 사용하는 것이 좋습니다. 그러나 예약된 프로세스는 실행 시 시스템 리소스를 사용하므로 주말과 같이 사용량이 적은 시간에 일정을 계획하거나 자주 실행하여 변경된 데이터 처리 양을 줄이는 것이 좋습니다. AFF 시스템에서 자동 백그라운드 중복 제거를 수행하면 전경 작업에 미치는 영향이 훨씬 적습니다. 백그라운드 압축(하드 디스크 기반 시스템의 경우)도 리소스를 사용하므로 성능 요구사항이 제한적인 2차 워크로드에만 고려해야 합니다.
- NetApp AFF 시스템은 주로 인라인 스토리지 효율성 기능을 사용합니다. 7-Mode Transition Tool, SnapMirror 또는 Volume Move와 같은 블록 복제를 사용하는 NetApp 툴을 사용하여 데이터를 해당 데이터 위치로 이동할

경우, 압축 및 컴팩션 스캐너를 실행하여 효율성 절약 효과를 극대화하는 것이 좋습니다. 이 NetApp Support를 검토하십시오 "KB 문서를 참조하십시오" 를 참조하십시오.

- 스냅샷 복사본은 압축 또는 중복제거에 의해 줄어들 수 있는 블록을 잠글 수 있습니다. 예약된 백그라운드 효율성 또는 일회성 스캐너를 사용할 때는 다음 스냅샷 복사본을 생성하기 전에 이러한 작업이 실행되고 완료되었는지 확인하십시오. 스냅샷 복사본 및 보존을 검토하여 백그라운드 또는 스캐너 작업을 실행하기 전에 필요한 스냅샷 복사본만 보존하는지 확인합니다.

다음 표에는 여러 유형의 ONTAP 스토리지에서 가상화된 워크로드를 위한 스토리지 효율성 지침이 나와 있습니다.

워크로드	스토리지 효율성 지침		
	AFF	Flash Pool을 참조하십시오	하드 디스크 드라이브
VDI 및 SVI	운영 워크로드 및 보조 워크로드에는 다음 사용: • 적응형 인라인 압축 • 인라인 중복제거 • 백그라운드 중복제거 • 인라인 데이터 컴팩션	운영 워크로드 및 보조 워크로드에는 다음 사용: • 적응형 인라인 압축 • 인라인 중복제거 • 백그라운드 중복제거 • 인라인 데이터 컴팩션	운영 워크로드에는 다음 사용: • 백그라운드 중복제거 보조 워크로드에는 다음 사용: • 적응형 인라인 압축 • 적응형 백그라운드 압축 • 인라인 중복제거 • 백그라운드 중복제거 • 인라인 데이터 컴팩션

서비스 품질(QoS)

ONTAP 소프트웨어를 실행하는 시스템에서는 ONTAP 스토리지 QoS 기능을 사용하여 파일, LUN, 볼륨 또는 전체 SVM과 같은 다양한 스토리지 개체에 대해 Mbps 또는 IOPS 단위로 처리량을 제한할 수 있습니다.

처리량 제한은 다른 워크로드에 영향을 주지 않도록 구축하기 전에 알 수 없거나 워크로드를 테스트하는 데 유용합니다. 이러한 워크로드는 식별된 후 대규모 워크로드를 제한하는 데 사용할 수도 있습니다. ONTAP 9.2의 SAN 오브젝트 및 ONTAP 9.3의 NAS 오브젝트에 대해 일관된 성능을 제공하기 위해 IOPS를 기반으로 하는 최소 서비스 레벨도 지원됩니다.

NFS 데이터 저장소를 사용하면 QoS 정책을 전체 FlexVol 볼륨 또는 해당 볼륨 내의 개별 VMDK 파일에 적용할 수 있습니다. ONTAP LUN을 사용하는 VMFS 데이터 저장소의 경우 FlexVol가 VMFS 파일 시스템을 인식하지 못하기 때문에 QoS 정책을 LUN 또는 개별 LUN을 포함하는 ONTAP 볼륨에 적용할 수 있지만 개별 VMDK 파일은 적용할 수 없습니다. VVOL을 사용할 경우 스토리지 용량 프로파일 및 VM 스토리지 정책을 사용하여 개별 VM에 최소 및/또는 최대 QoS를 설정할 수 있습니다.

개체에 대한 QoS 최대 처리량 제한은 Mbps 및/또는 IOPS로 설정할 수 있습니다. 둘 다 사용되는 경우 첫 번째 제한에 도달한 값은 ONTAP에 의해 적용됩니다. 워크로드에는 여러 개체가 포함될 수 있으며 QoS 정책을 하나 이상의 워크로드에 적용할 수 있습니다. 정책이 여러 워크로드에 적용될 경우 워크로드는 정책의 총 한도를 공유합니다. 중첩된 개체는 지원되지 않습니다(예: 볼륨 내의 파일은 각각 고유한 정책을 가질 수 없음). QoS 최소값을 IOPS에서만 설정할 수 있습니다.

현재 ONTAP QoS 정책을 관리하고 객체에 적용하는 데 사용할 수 있는 툴은 다음과 같습니다.

- ONTAP CLI를 참조하십시오

- ONTAP 시스템 관리자
- OnCommand Workflow Automation
- Active IQ Unified Manager
- ONTAP를 위한 NetApp PowerShell Toolkit
- VMware vSphere VASA Provider용 ONTAP 툴

NFS에서 VMDK에 QoS 정책을 할당하려면 다음 지침을 따르십시오.

- 이 정책은 vmname.vmdk(가상 디스크 설명자 파일) 또는 vmname.vmx(VM 설명자 파일)가 아닌 실제 가상 디스크 이미지가 포함된 vmname-flat.vmdk에 적용해야 합니다.
- 가상 스왑 파일("vmname.vswp")과 같은 다른 VM 파일에는 정책을 적용하지 마십시오.
- vSphere 웹 클라이언트를 사용하여 파일 경로(데이터 저장소 > 파일)를 찾을 때는 "-flat.vmdk" 및 "의 정보가 결합된다는 점에 유의하십시오. VMDK를 표시하고 이름이 인 파일을 하나만 표시합니다. VMDK로, 그러나 -flat.vmdk의 크기입니다. 파일 이름에 -flat를 추가하여 올바른 경로를 가져옵니다.

VMFS 및 RDM을 포함하여 LUN에 QoS 정책을 할당하려면 ONTAP vSphere용 ONTAP 툴 홈 페이지의 스토리지 시스템 메뉴에서 SVM(SVM으로 표시됨), LUN 경로 및 일련 번호를 확인할 수 있습니다. 스토리지 시스템(SVM)을 선택한 다음 관련 오브젝트 > SAN을 선택합니다. ONTAP 툴 중 하나를 사용하여 QoS를 지정할 때 이 접근 방식을 사용합니다.

VMware vSphere 또는 Virtual Storage Console 7.1 이상을 위한 ONTAP 툴을 VVOL 기반 VM에 최대 및 최소 QoS를 손쉽게 할당할 수 있습니다. VVol 컨테이너의 저장소 용량 프로필을 생성할 때 성능 기능에서 최대 및/또는 최소 IOPS 값을 지정한 다음 VM의 저장소 정책으로 이 SCP를 참조합니다. VM을 생성하거나 기존 VM에 정책을 적용할 때 이 정책을 사용합니다.

FlexGroup 데이터 저장소는 VMware vSphere 9.8 이상용 ONTAP 툴을 사용할 때 향상된 QoS 기능을 제공합니다. 데이터 저장소 또는 특정 VM의 모든 VM에 대해 QoS를 쉽게 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 보고서의 FlexGroup 섹션을 참조하십시오.

ONTAP QoS 및 VMware SIOC

ONTAP QoS 및 VMware vSphere 스토리지 I/O 제어(SIOC)는 vSphere 및 스토리지 관리자가 ONTAP 소프트웨어를 실행하는 시스템에서 호스팅되는 vSphere VM의 성능을 관리하는 데 함께 사용할 수 있는 보완 기술입니다. 다음 표에 나와 있는 것처럼 각 툴마다 고유한 강점이 있습니다. VMware vCenter와 ONTAP의 범위가 서로 다르기 때문에 한 시스템에서 일부 객체를 보고 관리할 수 있으며 다른 객체는 볼 수 없습니다.

속성	**ONTAP QoS**를 참조하십시오	**VMware SIOC**
활성화 시	정책이 항상 활성화되어 있습니다	경합이 있을 때 활성(데이터 저장소 지연 시간이 임계값을 초과함)
단위 유형	IOPS, MBps	IOPS, 공유
vCenter 또는 애플리케이션 범위	다양한 vCenter 환경, 기타 하이퍼바이저 및 애플리케이션	단일 vCenter Server
VM에서 QoS를 설정하시겠습니까?	VMDK는 NFS에만 해당합니다	NFS 또는 VMFS의 VMDK입니다
LUN(RDM)에 QoS를 설정하시겠습니까?	예	아니요

속성	**ONTAP QoS**를 참조하십시오	**VMware SIOC**
LUN(VMFS)에서 QoS를 설정하시겠습니까?	예	아니요
볼륨에 QoS를 설정하시겠습니까(NFS 데이터 저장소)?	예	아니요
SVM(테넌트)에서 QoS를 설정하시겠습니까?	예	아니요
정책 기반 방식	예. 정책의 모든 워크로드에서 공유하거나 정책의 각 워크로드에 전체적으로 적용할 수 있습니다.	예, vSphere 6.5 이상에서 가능합니다.
라이센스가 필요합니다	ONTAP에 포함되어 있습니다	엔터프라이즈급 플러스

VMware 스토리지 분산 리소스 스케줄러입니다

VMware SDRS(Storage Distributed Resource Scheduler)는 현재 입출력 지연 시간 및 공간 사용량을 기반으로 스토리지에 VM을 배치하는 vSphere 기능입니다. 그런 다음 데이터 저장소 클러스터(Pod라고도 함)의 데이터 저장소 간에 VM 또는 VMDK를 중단 없이 이동하여 VM 또는 VMDK를 데이터 저장소 클러스터에 배치할 최상의 데이터 저장소를 선택합니다. 데이터 저장소 클러스터는 vSphere 관리자의 관점에서 단일 소비 단위로 집계되는 유사한 데이터 저장소의 모음입니다.

SDRS를 VMware vSphere용 NetApp ONTAP 툴과 함께 사용하는 경우 먼저 플러그인을 사용하여 데이터 저장소를 생성한 다음 vCenter를 사용하여 데이터 저장소 클러스터를 생성한 다음 여기에 데이터 저장소를 추가해야 합니다. 데이터 저장소 클러스터가 생성된 후 세부 정보 페이지의 프로비저닝 마법사에서 추가 데이터 저장소를 데이터 저장소 클러스터에 직접 추가할 수 있습니다.

SDRS에 대한 기타 ONTAP 모범 사례는 다음과 같습니다.

- 클러스터의 모든 데이터 저장소는 동일한 유형의 스토리지(예: SAS, SATA 또는 SSD)를 사용하고 모든 VMFS 또는 NFS 데이터 저장소이며 복제 및 보호 설정이 동일해야 합니다.
- 기본(수동) 모드에서 SDRS 사용을 고려하십시오. 이 접근 방식을 통해 권장 사항을 검토하고 적용 여부를 결정할 수 있습니다. VMDK 마이그레이션의 영향을 숙지하십시오.
  - SDRS에서 VMDK를 데이터 저장소 간에 이동할 경우 ONTAP 클론 생성 또는 중복 제거를 통한 공간 절약이 손실됩니다. 중복제거를 재실행하여 이러한 절약 효과를 다시 실현할 수 있습니다.
  - SDRS에서 VMDK를 이동한 후에는 공간이 이동한 VM에 의해 잠기기 때문에 소스 데이터 저장소에서 스냅샷 복사본을 다시 생성하는 것이 좋습니다.
  - 동일한 애그리게이트에서 데이터 저장소 간에 VMDK를 이동하는 것은 효과가 거의 없으며 SDRS는 애그리게이트를 공유할 수 있는 다른 워크로드를 파악할 수 없습니다.

스토리지 정책 기반 관리 및 **VVOL**

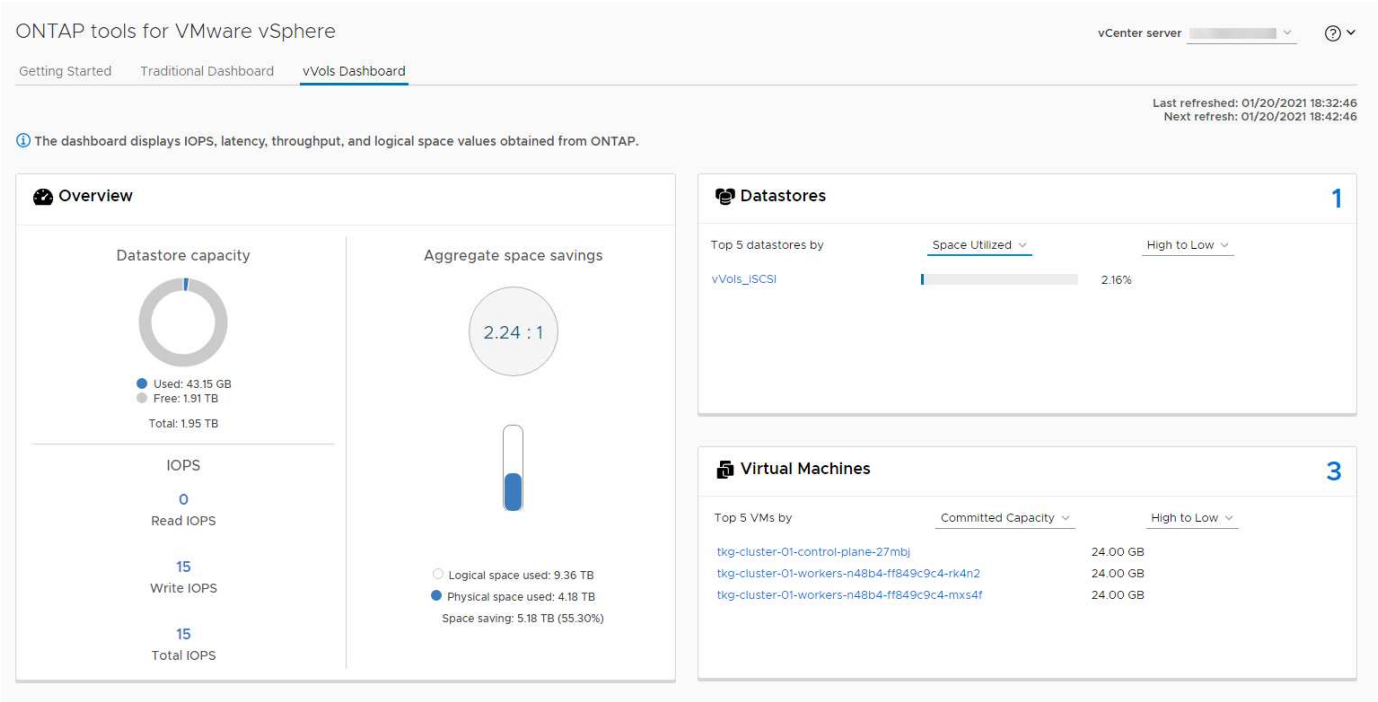
VASA(VMware vSphere APIs for Storage Awareness)를 사용하면 스토리지 관리자가 잘 정의된 기능을 사용하여 데이터 저장소를 쉽게 구성할 수 있으며 VM 관리자는 필요할 때마다 상호 작용하지 않고도 데이터 저장소를 사용하여 VM을 프로비저닝할 수 있습니다. 이 접근 방식을 통해 가상화 스토리지 운영을 간소화하고 많은 사소한 작업을 피할 수 있는 방법을 살펴보시기 바랍니다.

VASA 이전에는 VM 관리자가 VM 스토리지 정책을 정의할 수 있었지만 대개 문서 또는 명명 규칙을 사용하여 스토리지 관리자와 협력하여 적절한 데이터 저장소를 식별해야 했습니다. 스토리지 관리자는 VASA를 통해 성능, 계층화, 암호화,

복제를 비롯한 다양한 스토리지 기능을 정의할 수 있습니다. 볼륨 또는 볼륨 세트에 대한 기능 세트를 SCP(Storage Capability Profile)라고 합니다.

SCP는 VM 데이터 VVol에 대한 최소 및/또는 최대 QoS를 지원합니다. 최소 QoS는 AFF 시스템에서만 지원됩니다. VMware vSphere용 ONTAP 툴에는 ONTAP 시스템에서 VVOL을 위한 VM 레벨의 세분화된 성능과 논리적 용량을 보여주는 대시보드가 포함되어 있습니다.

다음 그림은 VMware vSphere 9.8 VVol 대시보드를 위한 ONTAP 툴을 보여 줍니다.



스토리지 용량 프로필을 정의한 후에는 요구 사항을 식별하는 스토리지 정책을 사용하여 VM을 프로비저닝하는 데 사용할 수 있습니다. VM 스토리지 정책과 데이터 저장소 스토리지 용량 프로파일 간의 매핑을 통해 vCenter에서 선택할 수 있는 호환 데이터 저장소 목록을 표시할 수 있습니다. 이러한 방식을 스토리지 정책 기반 관리라고 합니다.

VASA는 스토리지를 쿼리하고 스토리지 기능 집합을 vCenter에 반환하는 기술을 제공합니다. VASA 공급업체 공급자는 스토리지 시스템 API 및 구성 요소 및 vCenter에서 인식할 수 있는 VMware API 간의 변환을 제공합니다. NetApp의 VASA Provider for ONTAP은 VMware vSphere 어플라이언스 VM을 위한 ONTAP 툴의 일부로 제공되며, vCenter 플러그인을 통해 VVOL 데이터 저장소를 프로비저닝하고 관리할 수 있을 뿐만 아니라 스토리지 기능 프로필(SCP)을 정의할 수 있습니다.

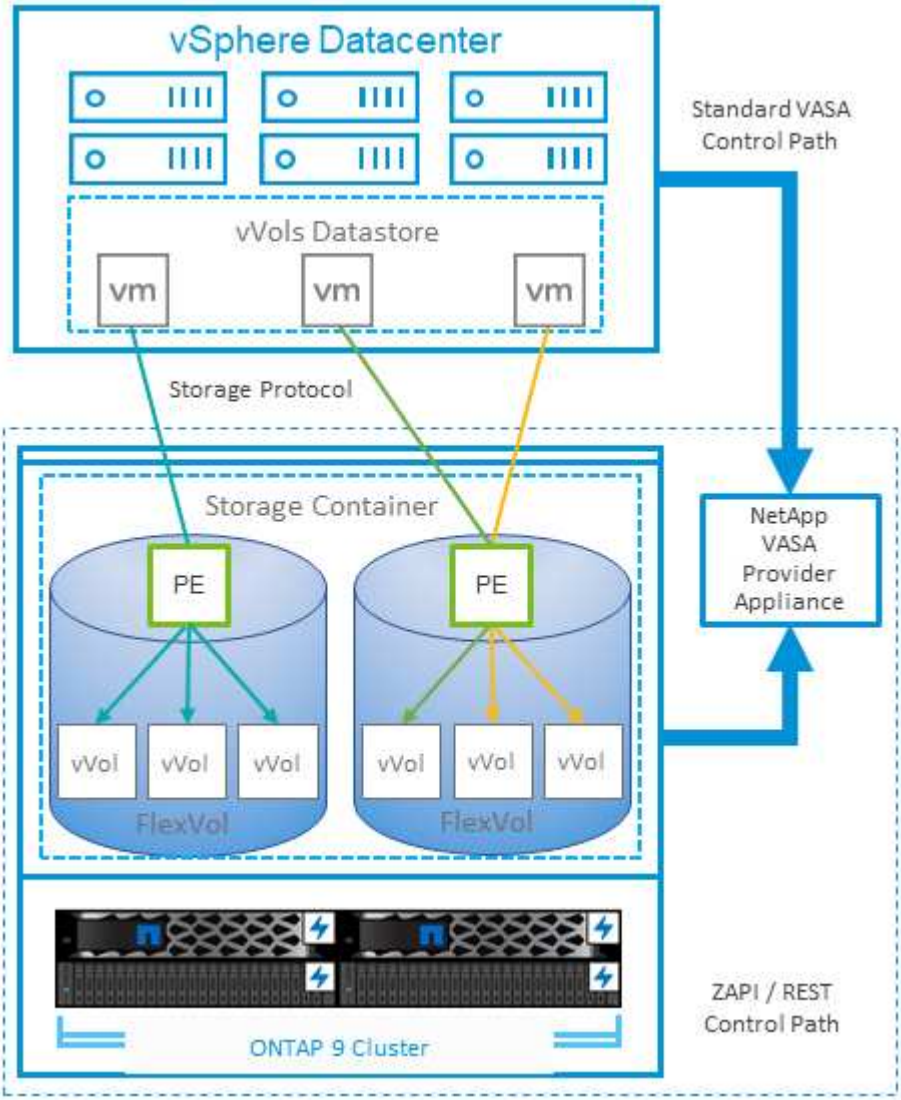
ONTAP는 VMFS 및 NFS VVOL 데이터 저장소를 모두 지원합니다. SAN 데이터 저장소와 VVOL을 함께 사용하면 VM 수준 정밀도와 같은 NFS의 몇 가지 이점이 있습니다. 다음은 고려해야 할 몇 가지 모범 사례이며 에서 추가 정보를 찾을 수 있습니다 "TR-4400":

- VVOL 데이터 저장소는 여러 클러스터 노드의 여러 FlexVol 볼륨으로 구성될 수 있습니다. 가장 간단한 방법은 볼륨에 기능이 다른 경우에도 단일 데이터 저장소를 사용하는 것입니다. SPBM은 호환 볼륨이 VM에 사용되는지 확인합니다. 하지만 모든 볼륨은 단일 ONTAP SVM에 속하고 단일 프로토콜을 사용하여 액세스해야 합니다. 각 프로토콜당 하나의 LIF로 충분합니다. 스토리지 기능이 릴리즈별로 다를 수 있으므로 단일 VVOL 데이터 저장소 내에서 여러 ONTAP 릴리즈를 사용하는 것은 피하십시오.
- VMware vSphere용 ONTAP 툴을 사용하여 VVOL 데이터 저장소를 만들고 관리합니다. 데이터 저장소와 해당 프로필을 관리하는 것 외에도 필요한 경우 데이터 저장소에 액세스하기 위한 프로토콜 엔드포인트가 자동으로 생성됩니다. LUN을 사용하는 경우 LUN PES는 LUN ID 300 이상을 사용하여 매핑됩니다. ESXi 호스트 고급 시스템 설정 Disk.MaxLUN이 300보다 높은 LUN ID 번호를 허용하는지 확인합니다(기본값은 1,024).

vCenter에서 ESXi 호스트를 선택한 다음 구성 탭을 선택하고 고급 시스템 설정 목록에서 Disk.MaxLUN을 찾아 이 단계를 수행합니다.

- VMware vSphere를 위한 VASA Provider, vCenter Server(어플라이언스 또는 Windows 기반) 또는 ONTAP 툴을 VVOL 데이터 저장소에 설치하거나 마이그레이션하지 마십시오. 상호 의존하기 때문에 정전이 발생하거나 기타 데이터 센터가 중단될 경우 이를 관리할 수 없습니다.
- VASA Provider VM을 정기적으로 백업합니다. VASA Provider가 포함된 기존 데이터 저장소의 시간별 스냅샷 복사본을 최소한 생성합니다. VASA Provider 보호 및 복구에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 "KB 문서를 참조하십시오".

다음 그림은 VVol 구성 요소를 보여줍니다.



클라우드 마이그레이션 및 백업

ONTAP의 또 다른 강점은 하이브리드 클라우드를 광범위하게 지원하여 사내 프라이빗 클라우드의 시스템을 퍼블릭 클라우드 기능과 병합하는 것입니다. 다음은 vSphere와 함께 사용할 수 있는 몇 가지 NetApp 클라우드 솔루션입니다.

- * Cloud Volumes. * NetApp Cloud Volumes Service for AWS 또는 GCP 및 Azure NetApp Files for ANF는 주요 퍼블릭 클라우드 환경에서 고성능 멀티 프로토콜 관리 스토리지 서비스를 제공합니다. VMware Cloud VM 게스트가 직접 사용할 수 있습니다.

- * Cloud Volumes ONTAP. * NetApp Cloud Volumes ONTAP 데이터 관리 소프트웨어는 선택한 클라우드에서 데이터에 제어, 보호, 유연성 및 효율성을 제공합니다. Cloud Volumes ONTAP는 NetApp ONTAP 스토리지 소프트웨어를 기반으로 하는 클라우드 네이티브 데이터 관리 소프트웨어입니다. Cloud Manager와 함께 사용하면 사내 ONTAP 시스템과 함께 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스를 구축하고 관리할 수 있습니다. 고급 NAS 및 iSCSI SAN 기능과 함께 스냅샷 복사본 및 SnapMirror 복제를 포함한 통합 데이터 관리를 활용하십시오.
- * 클라우드 서비스. * Cloud Backup Service 또는 SnapMirror 클라우드를 사용하여 퍼블릭 클라우드 스토리지를 사용하는 사내 시스템의 데이터를 보호합니다. Cloud Sync를 사용하면 NAS, 오브젝트 저장소 및 Cloud Volumes Service 스토리지에서 데이터를 마이그레이션하고 동기화 상태를 유지할 수 있습니다.
- * FabricPool. * FabricPool는 ONTAP 데이터를 빠르고 쉽게 계층화할 수 있도록 지원합니다. 스냅샷 복사본의 콜드 블록은 퍼블릭 클라우드 또는 프라이빗 StorageGRID 오브젝트 저장소의 오브젝트 저장소로 마이그레이션할 수 있으며, ONTAP 데이터에 다시 액세스할 때 자동으로 호출됩니다. 또는 SnapVault에서 이미 관리하는 데이터를 보호하기 위해 개체 계층을 세 번째 수준으로 사용할 수도 있습니다. 이 접근 방식을 통해 다음을 수행할 수 있습니다 "VM의 스냅샷 복사본을 더 많이 저장합니다" 주요 및/또는 보조 ONTAP 스토리지 시스템
- * ONTAP Select. * NetApp 소프트웨어 정의 스토리지를 사용하여 프라이빗 클라우드를 인터넷으로 원격 시설 및 사무소로 확장할 수 있습니다. ONTAP Select를 사용하여 블록 및 파일 서비스와 엔터프라이즈 데이터 센터에서 사용하는 vSphere 데이터 관리 기능을 지원할 수 있습니다.

VM 기반 애플리케이션을 설계할 때는 미래의 클라우드 이동성을 고려해 보십시오. 예를 들어, 애플리케이션과 데이터 파일을 함께 배치하는 대신 데이터에 대해 별도의 LUN 또는 NFS 내보내기를 사용합니다. 따라서 VM 및 데이터를 클라우드 서비스로 별도로 마이그레이션할 수 있습니다.

vSphere 데이터 암호화

오늘날, 암호화를 통해 유휴 데이터를 보호해야 하는 요구가 증가하고 있습니다. 처음에는 재무 및 의료 정보에 집중했지만 파일, 데이터베이스 또는 기타 데이터 유형에 저장된 모든 정보를 보호하는 데 관심이 높아지고 있습니다.

ONTAP 소프트웨어를 실행하는 시스템을 사용하면 유휴 데이터를 쉽게 보호할 수 있습니다. NetApp 스토리지 암호화(NSE)는 ONTAP가 포함된 자체 암호화 디스크 드라이브를 사용하여 SAN 및 NAS 데이터를 보호합니다. NetApp은 또한 디스크 드라이브에서 볼륨을 암호화하는 단순한 소프트웨어 기반 접근 방식으로 NetApp 볼륨 암호화 및 NetApp 애그리게이트 Encryption도 제공합니다. 이 소프트웨어 암호화는 특수 디스크 드라이브 또는 외부 키 관리자가 필요하지 않으며 ONTAP 고객이 추가 비용 없이 사용할 수 있습니다. 클라이언트 또는 애플리케이션을 중단하지 않고 업그레이드하거나 사용할 수 있으며 온보드 키 관리자를 포함하여 FIPS 140-2 레벨 1 표준에 따라 검증을 받았습니다.

VMware vSphere에서 실행되는 가상화된 애플리케이션의 데이터를 보호하기 위한 몇 가지 접근 방식이 있습니다. 한 가지 방법은 게스트 OS 수준에서 VM 내부의 소프트웨어로 데이터를 보호하는 것입니다. vSphere 6.5와 같은 최신 하이퍼바이저는 VM 수준에서 암호화를 지원하는 또 다른 대안으로, 그러나 NetApp 소프트웨어 암호화는 간단하고 쉬우며 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- * 가상 서버 CPU에 영향을 미치지 않습니다. * 일부 가상 서버 환경에서는 애플리케이션에 사용할 수 있는 모든 CPU 사이클이 필요하지만 하이퍼바이저 레벨 암호화를 위해서는 최대 5배의 CPU 리소스가 필요하다는 결과가 있습니다. 암호화 소프트웨어가 암호화 작업 부하를 오프로드하기 위해 인텔의 AES-NI 명령 집합을 지원하는 경우에도(NetApp 소프트웨어 암호화처럼) 이전 서버와 호환되지 않는 새로운 CPU의 요구 사항으로 인해 이 접근 방식이 실현 불가능할 수 있습니다.
- * 온보드 키 관리자가 포함되어 있습니다. * NetApp 소프트웨어 암호화는 추가 비용 없이 온보드 키 관리자를 포함하므로 구입 및 사용이 복잡한 고가용성 키 관리 서버 없이 쉽게 시작할 수 있습니다.
- * 스토리지 효율성에 영향을 미치지 않습니다. * 데이터 중복 제거 및 압축과 같은 스토리지 효율성 기술이 현재 널리 사용되고 있으며 플래시 디스크 미디어를 비용 효율적으로 사용하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 그러나 암호화된 데이터는 일반적으로 중복제거되거나 압축할 수 없습니다. NetApp 하드웨어 및 스토리지 암호화는 다른 접근법과는 달리 낮은 수준에서 작동하며 업계 최고의 NetApp 스토리지 효율성 기능을 충분히 활용할 수 있도록 합니다.

- * 데이터스토어의 세분화된 암호화. * NetApp Volume Encryption을 사용하면 각 볼륨에 고유한 AES 256비트 키를 사용할 수 있습니다. 변경해야 하는 경우 단일 명령을 사용하여 변경할 수 있습니다. 이 접근 방식은 테넌트가 여러 개이거나 서로 다른 부서 또는 애플리케이션에 대해 독립적인 암호화를 증명해야 하는 경우에 유용합니다. 이 암호화는 개별 VM을 관리하는 것보다 훨씬 쉬운 데이터 저장소 수준에서 관리됩니다.

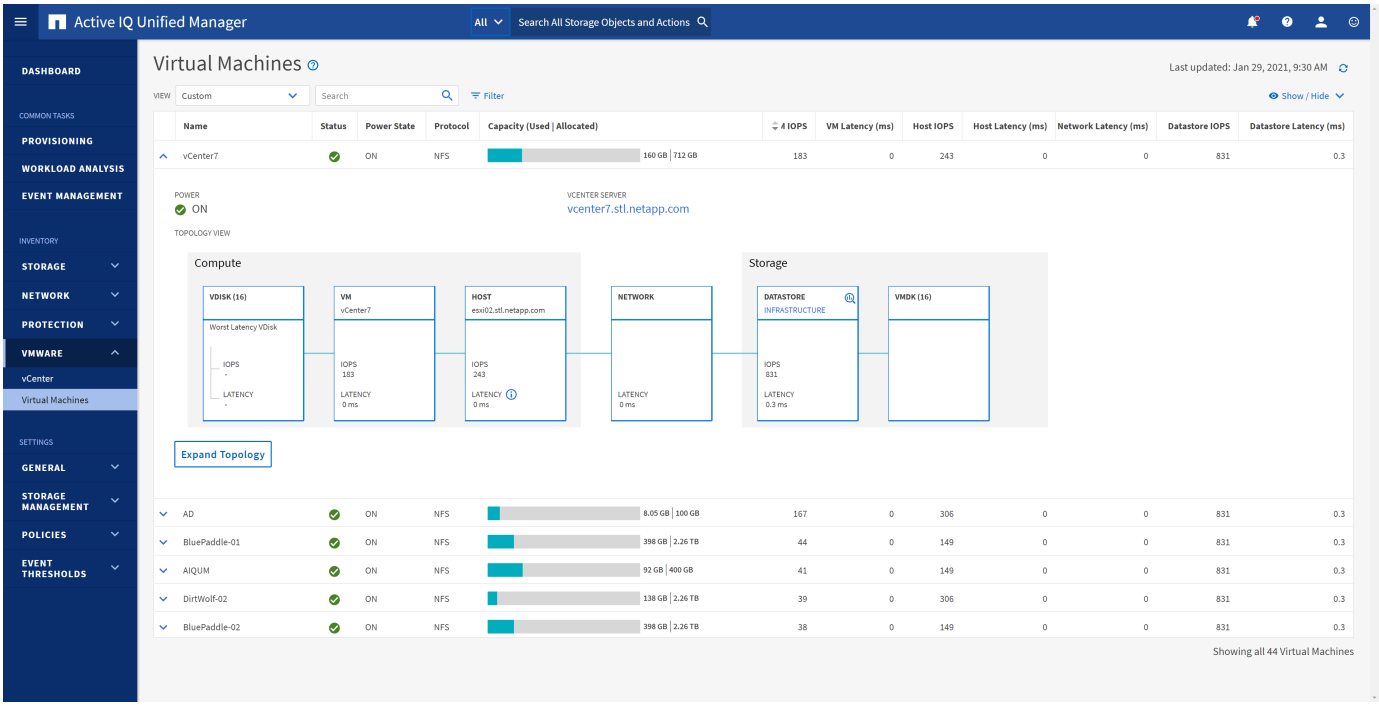
소프트웨어 암호화를 쉽게 시작할 수 있습니다. 라이센스를 설치한 후 암호를 지정하여 온보드 키 관리자를 구성한 다음 새 볼륨을 생성하거나 스토리지 측 볼륨 이동을 수행하여 암호화를 설정합니다. NetApp은 향후 VMware 툴 릴리즈에서 암호화 기능에 대한 통합 지원을 추가하기 위해 노력하고 있습니다.

Active IQ Unified Manager

Active IQ Unified Manager는 가상 인프라의 VM에 대한 가시성을 제공하고 가상 환경에서 스토리지 및 성능 문제를 모니터링하고 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다.

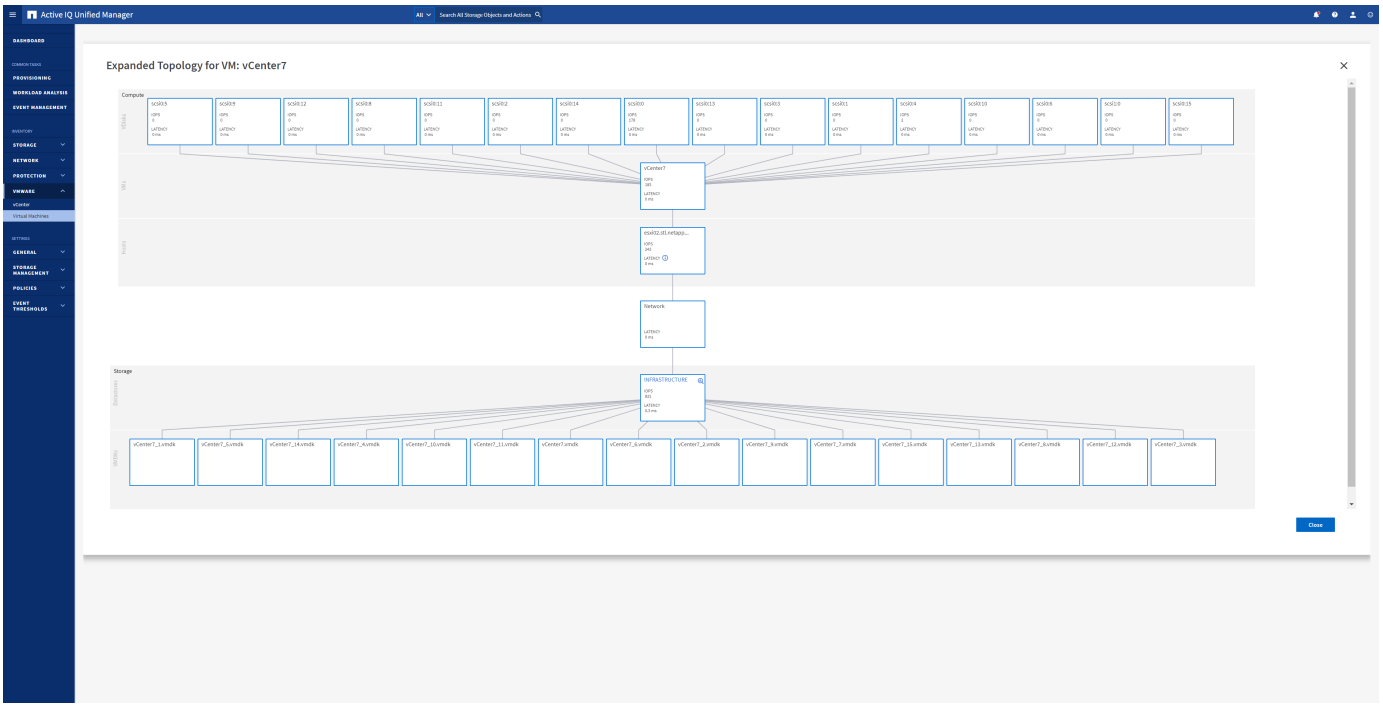
ONTAP 기반의 일반적인 가상 인프라 구축에는 컴퓨팅, 네트워크 및 스토리지 계층 전체에 분산된 다양한 구성 요소가 있습니다. VM 애플리케이션의 성능 지연은 각 계층의 다양한 구성 요소에 의해 발생하는 지연 시간의 조합으로 인해 발생할 수 있습니다.

다음 스크린샷은 Active IQ Unified Manager 가상 머신 보기를 보여 줍니다.



Unified Manager는 가상 환경의 기본 하위 시스템을 토폴로지 뷰에서 제공하므로 컴퓨팅 노드, 네트워크 또는 스토리지에서 지연 시간 문제가 발생했는지 여부를 확인할 수 있습니다. 또한 개선 단계를 수행하고 기본 문제를 해결하는 데 성능 지연이 발생하는 특정 개체를 중점적으로 보여 줍니다.

다음 스크린샷은 AIQUM 확장 토폴로지를 보여줍니다.



ONTAP 및 vSphere 릴리즈별 정보입니다

이 섹션에서는 특정 릴리즈의 ONTAP 및 vSphere에서 지원하는 기능에 대한 지침을 제공합니다. NetApp은 와 릴리스의 특정 조합을 확인하는 것이 좋습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스".

ONTAP 릴리스

NetApp은 출시 당시 다음과 같은 제품군을 완벽하게 지원합니다.

- ONTAP 9.5
- ONTAP 9.6
- ONTAP 9.7
- ONTAP 9.8

vSphere 및 ESXi 지원

NetApp ONTAP는 vSphere ESXi 호스트를 광범위하게 지원합니다. 방금 설명한 네 가지 주요 릴리즈 제품군(9.5, 9.6, 9.7 및 9.8)은 6.0, 6.5 및 7.0(이러한 릴리즈에 대한 업데이트 포함)을 비롯한 최신 vSphere 릴리스의 데이터 스토리지 플랫폼으로 완벽하게 지원됩니다. NFS v3 상호 운용성은 광범위하게 정의되며 NetApp은 NFS v3 표준을 준수하는 하이퍼바이저를 포함하여 모든 클라이언트를 지원합니다. NFSv4.1 지원은 vSphere 6.0에서 7.0으로 제한됩니다.

SAN 환경의 경우 NetApp에서 SAN 구성요소를 광범위하게 테스트합니다. 일반적으로 NetApp은 표준 x86-64 랙 서버와 Cisco UCS 서버를 iSCSI 연결용 표준 이더넷 어댑터와 함께 지원합니다. FC, FCoE 및 NVMe/FC 환경에서는 필요한 HBA 펌웨어 및 드라이버로 인해 지원이 명확하게 정의되었습니다.

항상 을 확인하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스" 특정 하드웨어 및 소프트웨어 구성에 대한 지원을 확인합니다.

VMware VAAI용 NFS 플러그인

ESXi 호스트용 이 플러그인은 VAAI를 사용하여 ONTAP로 작업을 오프로드하는 데 도움이 됩니다. 최신 릴리스인 1.1.2에는 Kerberos(krb5 및 krb5i) 지원을 비롯한 NFSv4.1 데이터 저장소가 지원됩니다. ONTAP 9.5-9.8과 함께 ESXi 6.0, 6.5 및 7.0에서 지원됩니다.

VASA 공급자

NetApp의 VASA Provider는 VVOL 프로비저닝 및 관리를 지원합니다(섹션 3.7 참조). 최신 VASA Provider 릴리즈는 ESXi 6.0, 6.5 및 7.0과 ONTAP 9.5-9.8을 함께 지원합니다.

VMware vSphere용 ONTAP 툴

VMware vSphere용 ONTAP 툴은 ONTAP 스토리지를 vSphere와 함께 관리하는 데 있어 매우 중요합니다(모범 사례). 최신 릴리스인 9.8은 ONTAP 9.5-9.8과 함께 vSphere 6.5 및 7.0에서 지원됩니다.

권장되는 ESXi 호스트 및 기타 ONTAP 설정

NetApp은 NetApp 테스트를 기반으로 ONTAP에서 올바르게 동작하도록 ESXi 호스트 다중 경로와 HBA 시간 초과 설정 세트를 개발했습니다. 이러한 설정은 VMware vSphere용 ONTAP 툴을 사용하여 쉽게 설정할 수 있습니다. 요약 대시보드의 호스트 시스템 윈도우에서 설정 편집 을 클릭하거나 vCenter에서 호스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 ONTAP 도구 > 권장 값 설정 으로 이동합니다. 다음은 9.8 릴리즈의 현재 권장되는 호스트 설정입니다.

호스트 설정	NetApp이 권장하는 가치
* ESXi 고급 구성 *	
VMFS3. HardwareAcceleratedLocking	설정된 상태로 둡니다(VMware 기본값은 1).
VMFS3.EnableBlockDelete 를 참조하십시오	설정된 상태로 둡니다(VMware 기본값은 0이지만 VMFS6에는 필요하지 않음). 자세한 내용은 VMware KB 문서 를 참조하십시오 "2007427)을 참조하십시오".
* NFS 설정 *	
NET.TcpipHeapSize	vSphere 6.0 이상, 32로 설정. 다른 모든 NFS 구성은 30으로 설정합니다.
net.TcpipHeapMax	vSphere 6.0 이상에서는 1536으로 설정합니다.
NFS.MaxVolumes	vSphere 6.0 이상, 256으로 설정 다른 모든 NFS 구성은 64로 설정됩니다.
NFS41.MaxVolumes	vSphere 6.0 이상, 256으로 설정
NFS.MaxQueueDepth입니다	vSphere 6.0 이상으로, 128로 설정합니다.
NFS.HeartbeatMaxFailures 를 참조하십시오	모든 NFS 구성에 대해 10으로 설정합니다.
NFS.HeartbeatFrequency 를 선택합니다	모든 NFS 구성에 대해 12로 설정합니다.
NFS.HeartbeatTimeout	모든 NFS 구성에 대해 5로 설정합니다.
SunRPC.MaxConnPerIP입니다	vSphere 7.0 이상, 128로 설정
* FC/FCoE 설정 *	

경로 선택 정책	ALUA를 사용하는 FC 경로를 사용할 때 RR(라운드 로빈)으로 설정합니다. 다른 모든 설정에 대해 고정으로 설정합니다. 이 값을 RR로 설정하면 모든 활성/최적화 경로에서 로드 밸런싱을 제공하는 데 도움이 됩니다. 고정 값은 이전 비 ALUA 구성에 대한 값이며 프록시 I/O를 방지하는 데 도움이 됩니다 다시 말해, 7-Mode에서 Data ONTAP를 실행하는 환경에서 I/O가 고가용성(HA) 쌍의 다른 노드로 이동하는 것을 돕니다.
Disk.QFullSampleSize 를 참조하십시오	모든 설정에 대해 32로 설정합니다. 이 값을 설정하면 I/O 오류가 방지됩니다.
Disk.QFullThreshold를 참조하십시오	모든 설정에 대해 8로 설정합니다. 이 값을 설정하면 I/O 오류가 방지됩니다.
Emulex FC HBA 시간 초과	기본값을 사용합니다.
QLogic FC HBA 시간 초과	기본값을 사용합니다.
iSCSI 설정 *	
경로 선택 정책	모든 iSCSI 경로에 대해 RR(라운드 로빈)으로 설정합니다. 이 값을 RR로 설정하면 모든 활성/최적화 경로에서 로드 밸런싱을 제공하는 데 도움이 됩니다.
Disk.QFullSampleSize 를 참조하십시오	모든 설정에 대해 32로 설정합니다. 이 값을 설정하면 I/O 오류가 방지됩니다.
Disk.QFullThreshold를 참조하십시오	모든 설정에 대해 8로 설정합니다. 이 값을 설정하면 I/O 오류가 방지됩니다.

ONTAP 툴은 ONTAP FlexVol 볼륨 및 LUN을 생성할 때 특정 기본 설정도 지정합니다.

ONTAP 도구	기본 설정
스냅숏 예비 공간(-percent-snapshot-space)	0
분할 예약(-fractional-reserve)	0
액세스 시간 업데이트(-atime-update)	거짓
최소 미리 읽기(-min-readahead)	거짓
예약된 스냅샷 복사본	없음
스토리지 효율성	활성화됨
볼륨 보장	없음(씬 프로비저닝됨)
볼륨 자동 크기 조정	grow_shrink
LUN 공간 예약	사용 안 함
LUN 공간 할당	활성화됨

기타 호스트 다중 경로 구성 고려 사항

현재 사용 가능한 ONTAP 툴에 의해 구성되어 있지 않지만, NetApp에서는 다음과 같은 구성 옵션을 고려할 것을 권장합니다.

- 고성능 환경에서 또는 단일 LUN 데이터 저장소에서 성능을 테스트할 때는 라운드 로빈(VMW_PSP_RR) 경로 선택 정책(PSP)의 로드 밸런싱 설정을 기본 IOPS 설정인 1000에서 값 1로 변경하는 것이 좋습니다. VMware KB를 참조하십시오 "2069356)을 참조하십시오" 를 참조하십시오.
- vSphere 6.7 업데이트 1에서 VMware는 라운드 로빈 PSP에 새로운 지연 시간 로드 밸런싱 메커니즘을 도입했습니다. 새로운 옵션은 I/O에 가장 적합한 경로를 선택할 때 I/O 대역폭과 경로 지연 시간을 고려합니다 한 경로에 다른 경로보다 더 많은 네트워크 홉이 있거나 NetApp All SAN 어레이 시스템을 사용하는 경우와 같이 비등가 경로 연결이 있는 환경에서 이 홉을 사용하면 도움이 될 수 있습니다. 을 참조하십시오 "경로 선택 플러그인 및 정책" 를 참조하십시오.

추가 정보를 찾을 수 있는 위치

이 문서에 설명된 정보에 대해 자세히 알아보려면 다음 문서 및/또는 웹 사이트를 검토하십시오.

- VMware 제품 설명서https://www.vmware.com/support/pubs/["https://www.vmware.com/support/pubs/"^]
- NetApp 제품 설명서https://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

문의하기

이 기술 보고서에 대한 의견이 있으십니까?

이메일 주소는 doccomments@netapp.com 으로 보내주시고 제목 줄에 TR-4597을 포함시키십시오.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.